



EXAME DE ACESSO AO ENSINO  
SUPERIOR DO TOCANTINS

## **Simulado EXATO 2026 – 1ª Edição**

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

**TARDE**



**TESSAT**

**ATENÇÃO:** Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

*Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.*



### **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:**

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

**MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS****QUESTÃO 1**

No Rio Grande do Sul, especialmente em cidades da região serrana como Gramado, é comum que as temperaturas variem bastante entre o dia e a noite, principalmente no inverno. Durante um dia típico, turistas e moradores aproveitavam os parques e praças da cidade, enquanto se preparavam para o frio intenso da noite, característico da região.

Em determinado dia, a temperatura máxima registrada foi de 11 °C, enquanto a mínima atingiu -1 °C. Considerando essas medições, o valor absoluto da diferença entre as temperaturas máxima e mínima, em °C, foi igual a:

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

**QUESTÃO 2**

Em uma pequena cidade do Tocantins, chamada Gurupi, Xafic trabalha em um comércio local e organiza cuidadosamente seu orçamento mensal para lidar com as despesas da casa e ainda contribuir com a comunidade. Ele gasta boa parte do seu salário com aluguel, garantindo um lar confortável, e destina uma parte do que sobra para manter a casa, incluindo alimentação e outras necessidades. Além disso, Xafic valoriza ações sociais e doa parte do restante de sua renda para uma instituição de caridade que atende famílias carentes da região.

Em determinado mês, Xafic gastou três oitavos do seu salário com aluguel e um terço do que restou para manutenção da casa, incluindo alimentação. Após esses gastos, um quinto do que ainda restava foi doado para a instituição de caridade, e, por fim, ele ficou com R\$ 2.150,00.

Considerando essas informações, a soma dos algarismos do número que representa o salário de Xafic é:

- (A) 6
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 14
- (E) 15

**QUESTÃO 3**

No Tocantins, regiões como Araguaína são conhecidas pelo cultivo de frutas tropicais, especialmente o abacaxi, que é consumido in natura e também utilizado em doces, sucos e compotas tradicionais da culinária local. Pesquisadores e produtores da cidade estão testando técnicas de desidratação para aumentar a durabilidade dos abacaxis e facilitar o transporte para outras regiões do país, sem comprometer a qualidade da fruta.

Sabe-se que, em média, 85% da massa de um abacaxi é constituída de água. Aplicando uma determinada técnica de desidratação, que elimina apenas parte da água, o percentual de água na massa do abacaxi passa a ser de 20%.

Considerando que um abacaxi in natura pesa 2 kg, depois de desidratado por essa técnica, ele ficará com massa igual a:

- (A) 300 g
- (B) 345 g
- (C) 350 g
- (D) 375 g
- (E) 400 g

**QUESTÃO 4**

Em uma fábrica localizada na cidade de Palmas, no Tocantins, conhecida pela produção de peças metálicas para a agroindústria local, os gestores monitoram diariamente a produtividade de suas máquinas. A eficiência das máquinas é uniforme, e a fábrica sempre busca otimizar a produção sem aumentar excessivamente o número de equipamentos, visando reduzir custos e consumo de energia elétrica.

Em determinado dia, observou-se que a razão entre o número de máquinas e o número de unidades produzidas por dia de um determinado produto era 0,75. Para testar um aumento de capacidade sem alterar a quantidade de unidades produzidas, foi acrescentada uma nova máquina, mantendo o total de unidades produzidas inalterado. Após essa mudança, a razão passou a ser 0,875.

Considerando que todas as máquinas têm a mesma eficiência, pergunte-se: quantas unidades do produto são produzidas por dia nessa fábrica?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 14

**QUESTÃO 5**

A Secretaria de Cultura do Tocantins, em parceria com instituições de ensino, recebeu uma verba de R\$ 18.000,00 para promover atividades culturais em três cidades do interior: Araguatins, Gurupi e Paraíso do Tocantins. O objetivo é financiar oficinas de artesanato local, apresentações de música regional e oficinas de dança típica.

Para garantir uma distribuição justa, a equipe decidiu dividir o valor da verba em três partes inversamente proporcionais ao número de alunos inscritos nas oficinas de cada cidade. Após o levantamento, constatou-se que Araguatins possui 120 alunos, Gurupi 80 alunos e Paraíso do Tocantins 60 alunos participando dos programas culturais.

Considerando que a verba deve ser dividida em partes inversamente proporcionais ao número de alunos inscritos, determine quanto cada cidade receberá da verba.

- (A) Araguatins: R\$ 4.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 8.000
- (B) Araguatins: R\$ 8.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 4.000
- (C) Araguatins: R\$ 6.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 6.000
- (D) Araguatins: R\$ 7.200, Gurupi: R\$ 5.400, Paraíso: R\$ 5.400
- (E) Araguatins: R\$ 5.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 7.000

**QUESTÃO 6**

Em Araguatins, cidade conhecida por suas festas típicas e proximidade com o rio Araguaia, Rose dedica parte de seu tempo livre aos cuidados de Tom, seu único gato. A rotina do gato é rigorosa, como acontece com muitos felinos: ele é alimentado

duas vezes por dia, pela manhã e no início da noite, sempre com ração sólida.

Rose compra pacotes de 3 kg de ração, de uma mesma marca, variando apenas os sabores para que Tom não enjoje. Observou que, com esse ritmo de alimentação, cada pacote dura 50 dias.

Ao servir a ração, Rose utiliza sempre 1,5 vezes a quantidade de um pote de capacidade desconhecida. Com base nessas informações, determine a quantidade de ração sólida que esse pote comporta.

A quantidade, em gramas, que o pote comporta é:

- (A) 100
- (B) 60
- (C) 40
- (D) 30
- (E) 20

### QUESTÃO 7

No município de Palmeirópolis, no Tocantins, dois professores trabalham em um curso pré-vestibular voltado a estudantes que se preparam para o vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Ambos são especialistas na disciplina de Matemática e, devido à experiência adquirida em anos anteriores, sabem exatamente quanto conseguem produzir de questões por hora de trabalho.

Em anos anteriores, observou-se que:

- O Professor A produzia 20 questões em 4 dias, trabalhando 3 horas por dia.
- O Professor B produzia 15 questões em 8 dias, trabalhando 2 horas por dia.

O curso agora contratou ambos para elaborar 250 questões, trabalhando juntos 6 horas por dia. Mantendo a produtividade histórica de cada professor, é necessário determinar em quantos dias eles conseguirão finalizar todo o trabalho.

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 12
- (E) 24

### QUESTÃO 8

Em Arraias, cidade histórica do Tocantins, dois irmãos vivem com sua família e dividem suas rotinas entre escola, pequenas tarefas no campo e brincadeiras nas praças locais. A família observa atentamente o crescimento das crianças, registrando suas idades e progresso ao longo dos anos.

Sabe-se que a soma das idades dos dois irmãos é 12 anos. Além disso, ao dividir a idade do irmão mais velho pela idade do irmão mais novo, obtém-se um quociente e um resto que é um número positivo, primo e par.

Com base nessas informações, determine quantos anos, no mínimo, serão necessários para que o irmão mais novo atinja a maioridade de 18 anos.

- (A) 11
- (B) 12

- (C) 13
- (D) 14
- (E) 15

### QUESTÃO 9

Ingrid, estudante de arquitetura na Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus de Palmas, está participando de uma oficina de geometria aplicada ao design urbano. Durante uma atividade prática, ela precisou utilizar um compasso para traçar círculos que representarão detalhes de um projeto de praça pública da cidade, inspirada nas rotatórias e praças históricas de Palmas e das cidades vizinhas do estado.



Ao abrir o compasso em 30°, como mostrado na figura, os segmentos amarelos representam a abertura do compasso. Ingrid quer traçar uma circunferência com raio igual à distância entre a ponta e a haste do compasso, mas devido ao ângulo do compasso, o raio efetivo da circunferência será diferente do comprimento  $L$  dos segmentos amarelos.

Partindo dessa situação e sendo  $L$  o comprimento dos segmentos amarelos, o raio da circunferência que será traçada, se Ingrid usar o compasso nessa forma, será igual a:

- (A)  $L$
- (B)  $L\sqrt{2 - \sqrt{3}}$
- (C)  $L\sqrt{2 - \sqrt{2}}$
- (D)  $L\sqrt{3}$
- (E)  $L\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

### QUESTÃO 10

No campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Gurupi, um grupo de estudantes de Engenharia Elétrica participa de um projeto de pesquisa sobre circuitos oscilatórios. Durante as aulas práticas de trigonometria aplicada, eles precisaram resolver sistemas envolvendo funções trigonométricas para determinar ângulos críticos que influenciam o funcionamento dos circuitos. No exercício, os estudantes trabalham com dois ângulos  $\alpha$  e  $\beta$ , cujos intervalos são:

$$0 < \alpha < \pi, -\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$$

O sistema dado é:

$$\begin{cases} \tan \alpha + 2 \cos \beta = 0 \\ 3 \tan \alpha + 4 \cos \beta = -\sqrt{3} \end{cases}$$

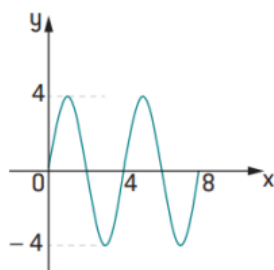
A pergunta é: determine o valor que  $\alpha + \beta$  pode assumir, considerando que os ângulos respeitam os intervalos fornecidos.

- (A)  $\frac{\pi}{6}$
- (B)  $\frac{\pi}{3}$
- (C)  $\frac{5\pi}{2}$
- (D)  $\frac{2\pi}{3}$
- (E)  $\pi$

**QUESTÃO 11**

A Prefeitura de Gurupi- TO está planejando a instalação de luminárias em uma praça recém-inaugurada, de forma que a intensidade da luz varie ao longo do tempo simulando o movimento do sol, para criar efeitos artísticos durante o dia e a noite. Para representar essa variação, os engenheiros civis estudaram o comportamento de uma função trigonométrica, cujo gráfico parcial está apresentado abaixo, mostrando a intensidade da luz (em lux) ao longo do tempo (em horas de observação).

Observando o gráfico, nota-se que a luz atinge seu valor máximo de 4 lux e mínimo de -4 lux, e o padrão se repete de maneira periódica a cada 4 horas.



A função trigonométrica que melhor descreve o comportamento da intensidade da luz pode ser:

- (A)  $y = 4\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$   
 (B)  $y = 4\text{sen}\left(\frac{2}{\pi}x\right)$   
 (C)  $y = 4\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$   
 (D)  $y = 4\cos(\pi x)$   
 (E)  $y = -4\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

**QUESTÃO 12**

Em uma pesquisa educacional realizada nas escolas de Araguaína, no Tocantins, o setor de estatística da Secretaria Municipal de Educação decidiu avaliar o desempenho dos alunos em uma prova de conhecimentos gerais aplicada ao final do semestre. O objetivo era identificar a distribuição de pontuações e compreender melhor o nível de aprendizado nas diferentes disciplinas.

Após a aplicação da prova, os pesquisadores organizaram os resultados em uma tabela de frequência absoluta, registrando quantos alunos obtiveram cada pontuação, que variava de 1 a 5.

| Pontuação | Frequência absoluta |
|-----------|---------------------|
| 1         | 02                  |
| 2         | 03                  |
| 3         | 18                  |
| 4         | 45                  |
| 5         | 32                  |
| Total     | 100                 |

A fim de analisar proporcionalmente o desempenho dos estudantes, os analistas decidiram calcular a frequência relativa, ou seja, a proporção de alunos que obteve cada pontuação em relação ao total de participantes.

Com base nos dados da tabela, a frequência relativa que corresponde à pontuação 3 é igual a:

- (A) 0,18  
 (B) 0,23  
 (C) 0,45  
 (D) 18,00  
 (E) 23,00

**QUESTÃO 13**

Em um campeonato regional de futsal realizado na cidade de Porto Nacional, no Tocantins, uma equipe formada por cinco atletas locais se preparava para disputar a final da competição estadual. Durante os treinos preparatórios, a comissão técnica monitorava o desempenho físico dos jogadores, registrando dados importantes como resistência, velocidade e massa corporal, a fim de otimizar o rendimento da equipe e prevenir lesões.

Observou-se que a média das massas corporais dos cinco integrantes da equipe era de 67,5 kg. Porém, em um treino específico, o atleta com menor massa corporal não pôde participar devido a um pequeno mal-estar. A ausência desse jogador fez com que a média das massas dos atletas presentes aumentasse em 8%, o que chamou a atenção do treinador para a diferença de peso entre os atletas e a necessidade de ajustes na preparação física individualizada.

Com base nesses dados, a massa corporal do atleta que não estava presente, em quilogramas, é igual a:

- (A) 72,8  
 (B) 45,9  
 (C) 65,2  
 (D) 89,1  
 (E) 78,4

**QUESTÃO 14**

Em um programa de vacinação promovido pela Secretaria de Saúde de Paraíso do Tocantins, um grupo de profissionais de saúde realizou o registro das idades das pessoas vacinadas em uma unidade do SUS durante um período específico de imunização. A ação faz parte de uma campanha estadual voltada para a proteção da população idosa, que, além de contribuir para a saúde individual, também visa reduzir o impacto de doenças sazonais na rede hospitalar local.

Durante o levantamento, os profissionais coletaram dados detalhados sobre cada faixa etária atendida, a fim de planejar futuras campanhas e identificar grupos prioritários que necessitassem de atenção especial. A tabela abaixo apresenta a frequência absoluta das idades das pessoas vacinadas nessa unidade de Paraíso do Tocantins:

| Idade (em anos) | Frequência ( $f_i$ ) |
|-----------------|----------------------|
| 75              | 11                   |
| 76              | 8                    |
| 77              | 16                   |
| 78              | 7                    |
| 79              | 8                    |
| 80              | 8                    |
| 81              | 20                   |
| 82              | 12                   |
| 83              | 10                   |

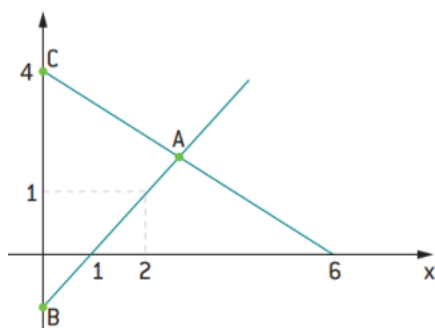
Considerando os dados da tabela, a idade mediana, em anos, das pessoas vacinadas é:

- (A) 75,50
- (B) 79,00
- (C) 79,50
- (D) 80,00
- (E) 81,50

### QUESTÃO 15

O estado do Tocantins, conhecido por suas belas paisagens naturais, como o Parque Nacional do Jalapão e o rio Tocantins, também investe na educação científica e matemática em suas escolas municipais e estaduais. Para ilustrar a importância de cálculos geométricos em projetos de engenharia civil e planejamento urbano, considere que uma equipe de estudantes do Tocantins está desenhando um modelo de parque na cidade de Gurupi, incluindo áreas verdes que formam triângulos no mapa do projeto.

Na figura abaixo, o triângulo  $ABC$  representa uma área triangular de um jardim planejado. As coordenadas de seus vértices são aproximadas a partir do mapa topográfico do terreno, com  $B$  localizado próximo a uma nascente de água,  $C$  próximo a um ponto elevado e  $A$  no centro do parque, conforme indicado no plano cartesiano.



Com base nessa representação, a área do triângulo  $ABC$  é:

- (A) 3
- (B) 4,5
- (C) 5
- (D) 7,5
- (E) 6

### QUESTÃO 16

Em Araguaína, uma das cidades mais movimentadas do Tocantins, uma empresa de tecnologia decidiu reformar seu escritório central. O espaço tem formato quadrado e, no centro, foi colocado um tapete circular que toca exatamente os rodapés das paredes, servindo como ponto de destaque para reuniões informais e como área de descanso para os funcionários. O tapete é produzido por uma cooperativa local que utiliza fibras naturais típicas da região, valorizando a cultura artesanal tocantinense.

Sabe-se que o perímetro do tapete é igual a 12,56 m. Considerando que o tapete tangencia as paredes, o perímetro do chão desse escritório, em metros, é:

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 11
- (D) 16
- (E) 32

### QUESTÃO 17

Em Tocantinópolis, município do Tocantins conhecido por suas tradições culturais e festivais regionais, um artesão local decide criar uma coleção de moedas comemorativas inspiradas na fauna e flora do estado. As moedas representam espécies típicas e são produzidas artesanalmente, valorizando o trabalho manual e a preservação da cultura tocantinense.

Ele produz moedas em três tamanhos: pequeno, médio e grande, cujos raios são, respectivamente, 20 mm, 25 mm e 30 mm. Todas têm espessura de 2 mm e são feitas do mesmo material, de modo que o volume de cada moeda representa a quantidade de material utilizada. O artesão deseja comparar a quantidade de material necessário para produzir duas moedas de tamanho médio com a quantidade usada para produzir outras duas moedas, sendo uma pequena e outra grande.

A quantidade de material utilizada para produzir essas duas últimas moedas é:

- (A) 8% maior
- (B) 4% maior
- (C) a mesma
- (D) 4% menor
- (E) 8% menor

### QUESTÃO 18

Em Araguatins, uma cidade do Tocantins conhecida por suas festas culturais, feiras gastronômicas e festivais de doces regionais, uma confeitaria local produz balas artesanais inspiradas em sabores típicos da região, como buriti e cupuaçu. Ela vende suas balas para empresas que as utilizam como brindes corporativos, especialmente durante eventos e datas comemorativas.

O custo de produção de cada bala é de R\$ 0,21, e elas são comercializadas apenas em pacotes com 200 unidades, vendidos por R\$ 140,00. Além disso, a confeitaria possui um custo fixo mensal de R\$ 6.400,00, que não depende da quantidade de balas produzidas, incluindo aluguel, energia elétrica e manutenção da cozinha artesanal.

A expressão matemática que permite calcular o lucro  $L$ , em reais, obtido mensalmente na comercialização de  $x$  pacotes de balas é:

- (A)  $L(x) = 200x - 6.400$
- (B)  $L(x) = 140x - 6.400$
- (C)  $L(x) = 119x - 6.400$
- (D)  $L(x) = 98x - 6.400$
- (E)  $L(x) = 42x - 6.400$

### QUESTÃO 19

Em Gurupi, uma cidade do Tocantins conhecida por suas festas culturais, feiras literárias e iniciativas educativas, uma biblioteca local promove um concurso de palavras para incentivar o interesse pela leitura e escrita entre jovens. Entre as atividades, os alunos devem descobrir quantos anagramas podem ser formados com certas palavras relacionadas a valores importantes, como solidariedade, ética e respeito.

Uma das palavras escolhidas pelo concurso é CARIDADE, que também é tema de uma exposição cultural sobre ações comunitárias na região.



Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra CARIDADE?

- (A) 1 680
- (B) 40 320
- (C) 10 080
- (D) 720
- (E) 5 040

#### QUESTÃO 20

Em Dianópolis, cidade histórica do Tocantins, a prefeitura realizou uma pesquisa detalhada sobre o consumo de produtos típicos de festivais regionais entre a população. Durante o último mês, foram entrevistadas 60 famílias sobre o número de doces artesanais de buriti consumidos por semana, com o objetivo de planejar a produção das feiras gastronômicas e reduzir desperdícios.

Os dados coletados foram:

9, 7, 10, 5, 6, 8, 4, 5, 3, 6, 5, 10, 4, 5, 6, 3, 5, 10, 8, 4, 6, 7, 5, 3, 10, 6, 5, 4, 5, 7, 10, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 7, 5, 6, 3, 10, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 7, 6, 3, 5, 10, 4, 8, 5, 6, 7

Considerando todos esses dados, determine a moda do consumo semanal de doces artesanais de buriti entre as famílias de Dianópolis.

- (A) 4 doces
- (B) 5 doces
- (C) 6 doces
- (D) 7 doces
- (E) 10 doces

### CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

#### QUESTÃO 21

Em uma rodovia de pista simples, uma motocicleta precisa realizar uma ultrapassagem segura de um caminhão mais lento. Para completar a manobra, é necessário que a moto percorra toda a extensão do caminhão e ainda retorne à sua faixa com segurança.

Considere que a motocicleta possui 2,0 m de comprimento e inicialmente trafega a 22,0 m/s, enquanto o caminhão, de 30,0 m de comprimento, move-se com velocidade constante de 10,0 m/s. Durante a ultrapassagem, o motociclista acelera uniformemente com aceleração de 4,0 m/s<sup>2</sup>.

Desprezando o tempo de reação do condutor e considerando o movimento retilíneo, assinale a alternativa que melhor representa o tempo necessário para a ultrapassagem completa e a distância percorrida pela motocicleta durante essa manobra.

- (A) 2,0 s e 52 m
- (B) 3,0 s e 75 m
- (C) 4,0 s e 104 m
- (D) 5,0 s e 150 m
- (E) 6,0 s e 192 m

#### QUESTÃO 22

Durante uma aula de Fisiologia, um professor explica que o corpo humano mantém sua temperatura praticamente constante, mesmo quando troca energia com o ambiente. Ele afirma que, ao segurar um copo de água gelada, a mão “perde calor” para o líquido, embora a temperatura da mão não varie significativamente no primeiro instante.

Com base nos conceitos de calor e energia térmica, assinale a alternativa correta:

- (A) Calor e energia térmica são sinônimos, pois ambos representam a energia interna total de um corpo.
- (B) Calor é uma forma de energia em trânsito, transferida entre corpos devido à diferença de temperatura.
- (C) Energia térmica é a energia transferida entre dois corpos em contato térmico.
- (D) Calor é uma propriedade de um corpo, sendo diretamente proporcional à sua massa e temperatura.
- (E) A transferência de calor só ocorre quando há contato direto entre os corpos.

#### QUESTÃO 23

Em um procedimento de diagnóstico, um feixe de luz é utilizado para atravessar diferentes meios transparentes com índices de refração distintos. Ao passar de um meio mais refringente para outro menos refringente, ocorrem mudanças em sua propagação.

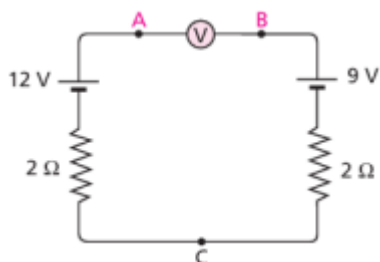
Com base nos princípios da óptica geométrica, analise as alternativas a seguir:

- (A) afasta-se da normal;
- (B) aproxima-se da normal;
- (C) a frequência da luz aumenta;
- (D) não ocorre desvio;
- (E) a velocidade de propagação da luz aumenta.

**QUESTÃO 24**

Em um circuito elétrico composto por resistores e uma fonte de tensão, deseja-se analisar a diferença de potencial entre dois pontos específicos do sistema.

Considerando que o voltímetro utilizado é ideal, determine a indicação UAB entre os pontos A e B.



- (A) 2,0V
- (B) 3,0V
- (C) 5,0V
- (D) 7,0V
- (E) 10,0V

**QUESTÃO 25**

Durante um exame de imagem, um estudante analisa diferentes tipos de ondas utilizadas em diagnósticos: ultrassom (ondas mecânicas) e radiação de rádio (ondas eletromagnéticas).

Com base nas propriedades dessas ondas, assinale a alternativa correta:

- (A) Ondas mecânicas e eletromagnéticas precisam sempre de um meio material para se propagar.
- (B) Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, enquanto ondas mecânicas necessitam de um meio material.
- (C) A velocidade das ondas mecânicas é constante e igual à velocidade da luz.
- (D) Ondas eletromagnéticas não transportam energia, apenas informação.
- (E) Ondas mecânicas podem se propagar no vácuo sem restrições

**QUESTÃO 26**

Duas partículas, com massas MMM e mmm, encontram-se no vácuo, separadas por uma distância ddd. Considerando a interação gravitacional entre elas, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) A intensidade da força gravitacional é inversamente proporcional à distância ddd.
- (B) A intensidade da força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas M·m.
- (C) As forças entre as partículas não constituem um par ação–reação.
- (D) A força gravitacional pode ser atrativa ou repulsiva.
- (E) A intensidade da força aumentaria se o meio fosse o ar.

**QUESTÃO 27**

Um gerador elétrico, com rendimento de 90%, recebe uma potência de  $P = 20 \text{ kW}$  de uma turbina hidráulica. Esse gerador alimenta um motor elétrico cujo rendimento é de 80%.

Considerando os rendimentos dos equipamentos, determine a potência P'P'P' disponível no eixo do motor elétrico.

- (A) 12 kW
- (B) 14,4 kW
- (C) 16 kW
- (D) 18 kW
- (E) 20 kW

**QUESTÃO 28**

O Buriti (*Mauritia flexuosa*), palmeira abundante no Tocantins, produz um óleo rico em betacaroteno e ácidos graxos. Além disso, o reaproveitamento desse óleo em comunidades quilombolas para a produção de sabão envolve a reação de saponificação. Analise a estrutura simplificada de um dos intermediários gerados na hidrólise ácida de um triglicerídeo presente nesse óleo:  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ . As funções orgânicas presentes na estrutura desse composto e uma característica de sua cadeia carbônica são, respectivamente:

- (A) Álcool e Ácido carboxílico; cadeia saturada.
- (B) Ácido carboxílico e Alcenos; cadeia insaturada.
- (C) Éster e Álcool; cadeia ramificada.
- (D) Aldeído e Éter; cadeia homogênea.
- (E) Cetona e Ácido carboxílico; cadeia aromática.

**QUESTÃO 29**

Na região de Gurupi, o solo do Cerrado muitas vezes necessita de correção devido à presença de metais e à acidez. Elementos como o Magnésio ( $Z=12$ ) e o Cálcio ( $Z=20$ ), pertencentes ao grupo dos metais alcalino-terrosos, são essenciais para a nutrição das plantas. Comparando-se esses dois elementos, é correto afirmar que:

- (A) O Magnésio possui maior raio atômico que o Cálcio devido ao maior número de prótons.
- (B) O Cálcio possui maior energia de ionização, pois seus elétrons de valência estão mais próximos do núcleo.
- (C) O Magnésio é mais eletronegativo que o Cálcio, pois possui menor raio atômico e atrai os elétrons de ligação com mais força.
- (D) Ambos possuem a mesma eletronegatividade por estarem no mesmo grupo da Tabela Periódica.
- (E) O raio atômico do Cálcio é menor que o do Magnésio, facilitando a perda de elétrons pelo Cálcio.

**QUESTÃO 30**

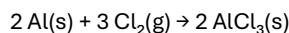
Pesquisadores da região norte estudam a recuperação de solos degradados utilizando nitrato de amônio ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ). Observou-se que a dissolução desse sal em água provoca um resfriamento imediato do recipiente, indicando um processo endotérmico. Com base nos conceitos de equilíbrio e solubilidade, se uma solução saturada desse sal for aquecida, espera-se que:

- (A) O excesso de soluto precipite, diminuindo a concentração da solução.
- (B) A solubilidade do sal aumente, permitindo que mais soluto seja dissolvido.

- (C) A solubilidade permaneça constante, pois o processo depende apenas da agitação.
- (D) A solução se torne instável e libere gases tóxicos imediatamente.
- (E) O coeficiente de solubilidade diminua bruscamente com o aumento da temperatura.

**QUESTÃO 31**

Uma indústria em Araguaína utiliza a reação entre o alumínio metálico e o gás cloro para produzir cloreto de alumínio ( $\text{AlCl}_3$ ), um catalisador importante. A equação balanceada é:



Um engenheiro químico reagiu 54 g de alumínio com excesso de gás cloro. Ao final do processo, foram obtidos 213,6 g de  $\text{AlCl}_3$ . Considerando as massas molares ( $\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$ ); ( $\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$ ), o rendimento percentual dessa reação foi de, aproximadamente:

- (A) 60%
- (B) 75%
- (C) 80%
- (D) 90%
- (E) 100%

**QUESTÃO 32**

Em um projeto de monitoramento ambiental no Rio Javaés, uma amostra de efluente industrial de caráter ácido forte foi coletada. A análise indicou uma concentração de íons hidrônio  $\text{H}_3\text{O}^+$  de 0,005 mol/L. Para realizar um teste laboratorial, o técnico diluiu 100 mL dessa amostra em água até completar o volume de 1.000 mL. O pH da solução final diluída é:

- (A) 2,3
- (B) 3,0
- (C) 3,3
- (D) 4,0
- (E) 4,3

**QUESTÃO 33**

Veículos elétricos em Palmas utilizam baterias que, durante o funcionamento (descarga), operam como células galvânicas (pilhas). Durante o carregamento na rede elétrica, o processo é invertido para uma célula eletrolítica (eletrólise). Sobre a fase de carregamento (eletrólise) dessas baterias, assinale a alternativa correta:

- (A) Trata-se de um processo espontâneo que libera energia térmica para o ambiente.
- (B) O polo positivo da bateria é o cátodo, onde ocorre a redução dos íons metálicos.
- (C) A energia química é convertida em energia elétrica de forma espontânea.
- (D) O processo é não espontâneo  $\Delta G > 0$ , exigindo o fornecimento de energia elétrica externa para ocorrer.
- (E) O fluxo de elétrons ocorre do cátodo para o ânodo através do circuito externo.

**QUESTÃO 34**

Durante uma triagem genética realizada em um hospital universitário, um casal foi informado de que ambos são portadores de uma mutação associada a uma doença hereditária

rara, que só se manifesta quando o indivíduo possui duas cópias do alelo alterado. Apesar de não apresentarem sintomas, exames moleculares indicaram que tanto o homem quanto a mulher possuem um alelo normal e um alelo mutado para essa condição. O geneticista explicou que, a cada gestação, a combinação dos alelos herdados ocorre de forma independente e ao acaso, podendo resultar em diferentes genótipos nos descendentes. Diante disso, o casal questionou qual seria a probabilidade de ter um filho que desenvolva a doença.

Considerando as informações apresentadas e os princípios da genética mendeliana, a probabilidade de nascer um filho afetado é:

- (A) 0%
- (B) 25%
- (C) 50%
- (D) 75%
- (E) 100%

**QUESTÃO 35**

Uma equipe formada por estudiosos de diversas instituições, encabeçada por pesquisadores do Departamento de Oceanografia, da Universidade Federal de Pernambuco, e do Departamento de Biologia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, publicou no periódico *Marine Pollution Bulletin*, este mês, artigo sobre o impacto na base da cadeia alimentar marinha tropical do derramamento de óleo que assolou a costa litorânea brasileira, entre o segundo semestre de 2019 e o início de 2020. Os pesquisadores, incluindo bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), avaliaram os efeitos do derrame de óleo sobre o zooplâncton, grupo fundamental na base das cadeias alimentares, durante a fase crítica do acidente ecológico, em outubro de 2019.



Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/pesquisa-do-dia/pesquisa-aponta-impacto-na-cadeia-alimentar-marinha-do-derramamento-de-oleo-no-litoral-de-pernambuco>.

Acesso em 24 mar. 202

Considerando o papel do zooplâncton na cadeia alimentar e o fluxo de energia entre os níveis tróficos, a redução desses organismos pode provocar:

- (A) aumento da energia disponível nos níveis tróficos superiores, devido à menor competição por alimento.
- (B) interrupção do fluxo de energia, comprometendo consumidores de níveis tróficos superiores que dependem direta ou indiretamente do zooplâncton.
- (C) maior eficiência na transferência de energia, já que menos organismos participam da cadeia alimentar.
- (D) acúmulo de energia nos produtores, que deixam de transferi-la para outros níveis tróficos.
- (E) substituição imediata do zooplâncton por organismos decompositores, mantendo o fluxo energético inalterado.



**QUESTÃO 36**

Melhora da postura, aumento da coordenação, estímulo à circulação, redução do estresse e fortalecimento do core: estes são alguns dos benefícios da caminhada japonesa. Além de simples e acessível, o exercício pode ser integrado à musculação como aquecimento, recuperação ativa ou complemento aeróbico. Criado pelo professor japonês Hiroshi Nose, o método alterna três minutos de caminhada em ritmo leve com três minutos em ritmo acelerado, sempre com atenção à respiração e à postura. Cada ciclo é repetido pelo menos cinco vezes, totalizando cerca de 30 minutos de prática. A caminhada japonesa é indicada para iniciantes, idosos ativos, praticantes de musculação e pessoas em reabilitação leve, sempre respeitando limites individuais.



Disponível em: <https://webrun.com.br/caminhada-japonesa-exercicio-combina-postura-respiracao-e-forca/>. Acesso em 24 mar. 2026.

Considerando a integração entre os sistemas respiratório e circulatório durante a atividade física, qual alternativa descreve corretamente o mecanismo responsável pelo aumento da oxigenação tecidual nesse contexto?

- (A) O aumento da ventilação pulmonar eleva a pressão parcial de oxigênio no sangue venoso, facilitando sua difusão para os tecidos em atividade.
- (B) A intensificação da respiração e da circulação aumenta a oxigenação tecidual, embora a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio permaneça constante durante o exercício.
- (C) O aumento da frequência cardíaca acelera o fluxo sanguíneo, o que reduz a eficiência da oxigenação devido ao menor tempo de contato nos capilares pulmonares.
- (D) A maior ventilação alveolar associada ao aumento do débito cardíaco eleva a captação de oxigênio nos pulmões e otimiza sua liberação nos tecidos, favorecida por alterações locais como aumento de  $\text{CO}_2$  e queda de pH.
- (E) A elevação da atividade muscular aumenta a pressão parcial de oxigênio nos tecidos, facilitando o transporte desse gás pelo sangue até as células.

**QUESTÃO 37**

Em um estudo ecológico de longa duração, pesquisadores analisaram duas populações de roedores da mesma espécie em ilhas com condições ambientais semelhantes. Na primeira ilha, após a introdução de uma ave predadora, observou-se que, ao longo das gerações, indivíduos com pelagem mais escura passaram a representar a maioria da população. Estudos indicaram que esses indivíduos apresentavam menor taxa de predação, embora a coloração não interferisse diretamente na reprodução. Na segunda ilha, uma tempestade reduziu drasticamente o número de indivíduos, restando uma pequena população remanescente. Anos depois, verificou-se que uma característica previamente rara tornou-se frequente, sem evidências de aumento na sobrevivência ou reprodução dos indivíduos que a possuíam.

Considerando os mecanismos evolutivos envolvidos, assinale a alternativa correta:

- (A) Nos dois casos houve seleção natural, pois ocorreu alteração na frequência de características ao longo das gerações.
- (B) O primeiro caso representa seleção natural, pois envolve sobrevivência diferencial associada ao ambiente, enquanto o segundo exemplifica deriva genética, devido à alteração aleatória na frequência gênica após redução populacional.
- (C) O primeiro caso caracteriza deriva genética, pois a mudança ocorreu ao longo do tempo, enquanto o segundo representa seleção natural associada a fatores climáticos.
- (D) Ambos os casos representam deriva genética, pois não houve mutação nova surgindo nas populações analisadas.
- (E) O primeiro caso representa adaptação fisiológica individual, enquanto o segundo corresponde à seleção natural sem pressão ambiental definida.

**QUESTÃO 38**

Durante uma aula prática de biologia celular, um professor propôs a análise do funcionamento de células eucarióticas a partir da observação de suas organelas. Ele destacou que o bom funcionamento celular depende da atuação integrada de estruturas responsáveis pela produção de energia, digestão intracelular e modificação de substâncias.

Com base nisso, foram apresentadas as seguintes afirmativas sobre três organelas celulares: mitocôndria, lisossomo e complexo golgiense:

- I. A mitocôndria realiza a produção de ATP por meio da respiração celular, processo no qual ocorre a completa oxidação de moléculas orgânicas exclusivamente na matriz mitocondrial.
- II. O lisossomo atua na digestão intracelular, sendo capaz de degradar tanto partículas englobadas quanto componentes celulares, por meio de enzimas que atuam em pH ácido.
- III. O complexo golgiense participa da modificação e do direcionamento de substâncias, podendo atuar na secreção celular por meio da formação de vesículas.
- IV. O lisossomo também pode participar de processos de renovação celular, embora suas enzimas atuem de forma eficiente em pH próximo ao neutro no citosol.
- V. A mitocôndria, além de produzir ATP, pode participar indiretamente de processos de secreção celular ao fornecer energia para o transporte de substâncias.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas:

- (A) II, III e V
- (B) I, II e IV
- (C) I, III e V
- (D) II, III e IV
- (E) I, IV e V

**QUESTÃO 39**

Estudos liderados pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP ajudam a entender como as ações antrópicas interferem no comportamento e na distribuição de mosquitos transmissores de malária na região amazônica. Um dos estudos é o doutorado do biólogo Leonardo Suveges Moreira Chaves. Em um dos resultados, Chaves mostrou que as mudanças causadas pelo

homem na vegetação da Floresta Amazônica diminuíram a biodiversidade de mosquitos e levaram o anopheles (*Nyssorhynchus*) darlingi a se tornar o principal vetor da malária na Amazônia, aumentando o risco de transmissão da doença.



Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-modifica-dinamica-de-transmissao-e-impulsiona-malaria-na-amazonia/>

A imagem apresentada ilustra o ciclo de transmissão da doença, envolvendo seres humanos e o mosquito vetor, destacando etapas como a infecção inicial, o desenvolvimento do parasita no fígado e nas hemácias, e a transmissão para novos hospedeiros.

Com base no ciclo de vida do *Plasmodium* e nas estratégias de prevenção da malária, assinale a alternativa correta:

- (A) A infecção ocorre quando o mosquito pica o indivíduo e inocula formas do parasita que inicialmente se desenvolvem no fígado, sendo a prevenção baseada no controle do vetor e na redução do contato com mosquitos.
- (B) O parasita é transmitido ao ser humano na fase presente nas hemácias, sendo possível prevenir a doença apenas com o uso de antibióticos após a infecção.
- (C) A principal fase de multiplicação do parasita ocorre no mosquito, sendo a prevenção focada exclusivamente na vacinação da população humana.
- (D) O ciclo do parasita ocorre inteiramente no sangue humano, sendo a picada do mosquito apenas um meio mecânico de transporte.
- (E) A infecção humana ocorre pela ingestão de água contaminada, sendo o mosquito apenas um hospedeiro intermediário sem papel direto na transmissão.

#### QUESTÃO 40

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta sexta-feira (11), na fábrica da Biomm, em Nova Lima, em Minas Gerais, o primeiro lote de insulinas produzidas por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Com a transferência da tecnologia da farmacêutica indiana Wockhardt, o Brasil voltará a fabricar o medicamento 100% nacional, sendo viabilizada pelo laboratório público Fundação Ezequiel Dias (Funed) e pela

brasileira Biomm. A produção nacional utiliza técnicas modernas de biotecnologia, permitindo a obtenção de insulina humana recombinante, amplamente distribuída pelo SUS para o tratamento do diabetes.



Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/julho/apos-20-anos-brasil-retoma-producao-de-insulina-em-iniciativa-conduzida-pelo-ministerio-da-saude>. Acesso em 24

Considerando o processo de engenharia genética envolvido na produção de insulina recombinante, assinale a alternativa correta:

- (A) O gene humano da insulina é inserido no DNA de bactérias, que passam a sintetizar a proteína humana a partir de seu próprio maquinário celular.
- (B) A insulina é produzida diretamente a partir da multiplicação de células pancreáticas humanas em culturas bacterianas.
- (C) O DNA bacteriano é substituído pelo DNA humano, permitindo que a bactéria se transforme em uma célula semelhante às células do pâncreas.
- (D) O gene humano da insulina é inserido em plasmídeos bacterianos, que são introduzidos em bactérias, permitindo a produção da insulina humana por expressão gênica.
- (E) O RNA mensageiro da insulina é introduzido nas bactérias, sendo replicado e armazenado para posterior uso terapêutico.

**Simulado EXATO 2026 – 1ª Edição**

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Ciências Humanas e suas Tecnologias  
Redação

**MANHÃ**



**ATENÇÃO:** Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

*Ontem tomava tristeza, hoje só tenho a poesia.*



**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:**

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
- Redação.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 4 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Texto Definitivo.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS, o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO.

Nome:

R.G.:

**LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS****QUESTÃO 1**

Leia o trecho da obra Solau do Mal de Amor.

amor  
 construo história amorosa sobre solo arenoso  
 pelo gosto da água do mar e do sol  
 ao final é sabido, fato certo e dado,  
 que em tal contexto precário e instável  
 incidirá triunfante como destino  
 o final certo preciso e dado  
 enquanto, porém, se prolonga, narrativa frágil  
 palavra vã lançada ao vento,  
 impossível promessa, conjuntura inviável  
 que encontre as formas da delicadeza  
 como orgasmo se dissolva,  
 no fortuito terreno arenoso  
 amoroso trato contaminando a terra

A partir da leitura, assinale a alternativa que interpreta o funcionamento da linguagem poética na configuração do sofrimento amoroso:

- (A) A recorrência de estruturas afirmativas e de marcadores de certeza sustenta uma enunciação que estabiliza o vínculo amoroso no plano da experiência, neutralizando tensões internas do discurso.
- (B) A progressão imagética organiza-se em torno de um campo semântico de edificação, no qual a materialidade dos elementos naturais garante a perenidade da experiência afetiva.
- (C) O encadeamento de imagens instaura uma poética da precariedade, na qual a tentativa de formalização do amor convive com sua própria corrosão, produzida por um léxico que associa fluidez, dispersão e instabilidade.
- (D) A incorporação de referências sensoriais atua como estratégia de objetivação do enunciado, deslocando o eixo da experiência lírica para um registro descritivo e impessoal.
- (E) A construção discursiva privilegia a linearidade narrativa, convertendo o poema em relato progressivo cuja finalidade é recompor a integridade do laço amoroso.

**QUESTÃO 2**

Leia o trecho da obra Solau do Mal de Amor

Platão  
 toda linguagem  
 traição  
 toda palavra  
 signo imperfeito  
 todo poema  
 mutilação da razão  
 sombra da sombra  
 ilusão  
 o sentimento insistente  
 incapaz de jamais traduzir-se  
 mas de que forma apaziguaria  
 os sentidos que me traem  
 o espírito que busca a forma?  
 persisto no exercício  
 presentificando-o em atraso  
 destinatário mais que perfeito

inscrito como tu em cada linha  
 como quem se inscreve em todo pensamento  
 e se desenha corpo improvável  
 em todo torto incerto equívoco  
 de texto

Com base no trecho, depreende-se que melhor analisa o papel da linguagem poética na construção de sentidos e na intensificação das emoções:

- (A) A enunciação estabelece um regime de transparência entre linguagem e experiência, no qual o signo se apresenta como meio suficiente para a apreensão integral do sentimento.
- (B) A negatividade atribuída à linguagem instaura um paradoxo: ao mesmo tempo em que denuncia a insuficiência do signo, o poema radicaliza seu uso como único espaço possível de elaboração da experiência afetiva.
- (C) A referência a “Platão” funciona como garantia de um fundamento racional que orienta o discurso para a superação das limitações expressivas da linguagem.
- (D) A fragmentação formal dissolve a dimensão afetiva do texto, convertendo o poema em exercício puramente metalinguístico, desvinculado da experiência amorosa.
- (E) A construção do destinatário lírico opera no sentido de estabilizar o significado do poema, reduzindo a ambiguidade e assegurando a precisão comunicativa.

**QUESTÃO 3**

Leia o poema da obra Terra entre rios.

**Sonhando lugares**

Interiores e seus mantos.  
 Mantos da anunciação, do vaqueiro,  
 da lua, do sol, da vida.  
 Todo manto cobre a vida  
 e traz a memória.  
 Carros de boi da infância.  
 O interior e seus personagens.  
 Comidinhas no fogão a lenha.  
 Tudo tem algo, onde algo tem bom.  
 Aleatoriamente meu imaginário  
 cria lugares e serestas.  
 Contos e morros, vivo sonhando lugares

Com base no trecho, examine de que maneira a representação do espaço contribui para a constituição do eu lírico.

- (A) O espaço é configurado como referente estático, cuja função é apenas situar temporalmente as experiências narradas, sem interferir na constituição do sujeito.
- (B) A espacialidade é convertida em matriz simbólica, na qual memória e imaginação se entrelaçam, produzindo uma identidade em constante reelaboração.
- (C) A evocação de elementos do interior opera como idealização nostálgica que exclui tensões e conflitos, resultando em uma identidade homogênea e plenamente resolvida.
- (D) O espaço geográfico é subordinado à linearidade narrativa, funcionando como pano de fundo neutro para a progressão dos acontecimentos.
- (E) A construção imagética privilegia a ruptura com referências concretas, deslocando o eu lírico para um espaço abstrato e desterritorializado.



**QUESTÃO 4**

Leia o trecho da obra *Terra entre rios*

**Terra vermelha**

Quando cheguei já vi gente por aqui.

Vi rodas de lindô e escutei cantigas de negros alforriados dos antigos Goiás.

Falei com espíritos que por aqui passaram e que me contaram histórias antigas e sem nexos.

Vivo em tempos corridos e terras vermelhas.

A memória das energias de tempos remotos remonta ao âmago de mim.

Vivo louco para enlouquecer ainda mais,

sem entender a magia que essa terra vermelha tem

Considerando o trecho, analise de que modo a valorização do território e das vivências regionais contribui para a construção do texto poético e assinale a alternativa correta.

- (A) O território é evocado como dado meramente geográfico, desprovido de historicidade, o que reduz sua função à descrição paisagística.
- (B) As referências culturais regionais são incorporadas de forma decorativa, sem impacto na organização simbólica do poema.
- (C) O espaço territorial é configurado como campo de inscrição de memórias coletivas e ancestrais, cuja presença intensifica a experiência subjetiva do eu lírico.
- (D) A menção a elementos regionais promove o afastamento do eu lírico em relação ao espaço, resultando em uma percepção distanciada e analítica.
- (E) A linguagem poética neutraliza as marcas regionais, universalizando a experiência e apagando especificidades culturais.

**QUESTÃO 5**

No conto *Bem-te-vi*, de Ernesto Silva, o título assume papel fundamental na orientação da leitura, funcionando como chave interpretativa para a percepção da realidade construída no texto.

Considerando o valor simbólico do título e sua relação com a narrativa, assinale a alternativa correta.

- (A) O título opera exclusivamente como referência literal ao elemento da fauna, restringindo-se à identificação de um componente descritivo da paisagem.
- (B) O título neutraliza a dimensão subjetiva da narrativa, orientando a leitura para uma apreensão objetiva e documental dos acontecimentos.
- (C) O título estabelece uma relação direta e transparente com a realidade narrada, eliminando ambiguidades interpretativas ao antecipar o sentido do texto.
- (D) A escolha do título desarticula a construção narrativa, pois introduz um elemento simbólico que não se integra ao desenvolvimento do conto.
- (E) A expressão presente no título sugere um regime de visibilidade ambíguo, em que ver e ser visto se entrecruzam, tensionando a confiabilidade da percepção do real.

**QUESTÃO 6**

Leia o trecho da obra *Bem-te-vi*, de Ernesto Silva.

Tarde nenhuma se desmontava por completo sem antes chegar a turma no Boteco do Tõe. A avenida farta de movimentação era palco para os frequentadores assíduos. Esperavam a vida passar nas cadeiras dispostas na calçada. Esperavam sem saber. Na verdade procuravam, cada um ao seu modo, escapar da última estação da existência. Era ali. Regra de casos e ausência de acasos. Nada de novo no despejar do balaio quando o Tõe abaixava a larga porta de metal. De vez em quando surgia uma inédita, mas nos geralmentes estava tudo velho. Há muito tempo não se contava uma nova, dessas que ecoam por muito tempo na vitória de não ter acontecido com nenhum que a conte ou ouça. Boteco era lugar de amigos dotados de grande aparato de piadaria. Almerindo Almeida sofria de um incômodo com aquilo. Sua vida no Bar tangenciava por ter o repertório de novidades e contação mais original.

Considerando o trecho, analise o papel dos elementos do cotidiano na construção dos sentidos da narrativa e assinale a alternativa correta.

- (A) Os elementos cotidianos são mobilizados como dispositivos de repetição e estagnação, por meio dos quais a narrativa constrói uma reflexão sobre o tempo, a existência e a busca por sentido.
- (B) A representação do cotidiano atua como registro neutro da realidade, limitando-se à descrição objetiva de hábitos sociais sem implicações simbólicas.
- (C) A ambientação cotidiana funciona como estratégia de dinamização da narrativa, garantindo a constante renovação dos acontecimentos e a ruptura com a monotonia.
- (D) O espaço do boteco é configurado como cenário episódico, sem impacto na constituição das relações entre os personagens.
- (E) A recorrência de situações banais elimina a dimensão crítica do texto, reduzindo-o a uma crônica descompromissada.

**Leia o poema da obra *O Caatingueiro Empoetizado* e responda as questões 7 e 8.**

**Sertão morto**

Bota balde de lata na cabeça

Segue até o lajedo descalço

Sol furtado de excesso

Lama, lodo e descaso

Um abandono seco

Boi morto na beira da estrada

Povo que farofa rapadura

Cheio de gente no pau de arara

Duas velas depois das seis

Cheio de santo na sala da casa

Gerador que dia funcionava

À noite sirene anunciava

Só amanhã cambada

Puxa cobertor enlazzada

Sereno de madrugada

Perna cruza corpo frio

Centenas de arrepios

Pro sertão comemorar

Adobe na parede mole



Cavalo com arreio pronto  
Sertanejo na rede dorme  
Algaroba com espinho é rombo

**QUESTÃO 7**

Com base no trecho, a identidade cultural do sertão e do homem nordestino é representada como:

- (A) A construção identitária se organiza a partir de uma idealização harmônica do sertão, privilegiando imagens de abundância e estabilidade social.
- (B) O texto mobiliza elementos do cotidiano sertanejo como índices de precariedade e resistência, compondo uma identidade marcada pela dureza das condições materiais e pela permanência cultural.
- (C) A representação do sertão é desprovida de historicidade, centrando-se em imagens abstratas que afastam o sujeito de seu contexto social.
- (D) A linguagem poética neutraliza as marcas regionais ao universalizar a experiência, apagando especificidades culturais do sertão.
- (E) O poema constrói uma identidade homogênea e estática, sem tensões entre sofrimento e adaptação às condições do meio.

**QUESTÃO 8**

Considerando o trecho, analise como a linguagem utilizada contribui para a valorização da cultura popular e da oralidade:

- (A) A linguagem se orienta por um padrão formal rígido, afastando-se das variações linguísticas e reforçando a norma culta como único meio legítimo de expressão poética.
- (B) O poema adota uma dicção homogênea e impessoal, eliminando marcas de fala e reduzindo a presença de elementos culturais específicos.
- (C) A escolha lexical e a construção sintática incorporam traços da oralidade e do cotidiano sertanejo, conferindo autenticidade à voz poética e valorizando saberes populares.
- (D) A linguagem empregada prioriza a abstração conceitual, distanciando-se de referências culturais concretas e de modos de fala regionais.
- (E) O uso de expressões populares é pontual e não interfere na organização estética do poema, permanecendo como elemento secundário.

**QUESTÃO 9**

A noite em que os hotéis estavam cheios  
O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; ela, grávida, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro. Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha, na pressa da viagem esquecera os documentos.

(SCLIAR, Moacyr. Contos para um Natal brasileiro. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996. Fragmento)

O fragmento apresenta uma situação que dialoga com outra narrativa amplamente conhecida da tradição cultural ocidental.

Considerando o conceito de intertextualidade, assinale a alternativa correta:

- (A) O texto estabelece intertextualidade com narrativas mitológicas gregas, ao representar a jornada de heróis em busca de abrigo.
- (B) O texto dialoga com o relato bíblico do nascimento de Jesus, ao recriar a situação de um casal que não encontra hospedagem, atualizando-a em um contexto contemporâneo.
- (C) O texto retoma contos de fadas tradicionais, destacando o abandono de personagens em ambientes hostis.
- (D) O texto estabelece relação com romances naturalistas, enfatizando a determinação social dos personagens.
- (E) O texto dialoga com epopeias medievais, ao apresentar uma peregrinação religiosa marcada por obstáculos.

**QUESTÃO 10**

Com base na análise da imagem e nos conceitos de publicidade, assinale a alternativa correta:

- (A) Trata-se de publicidade comercial, pois utiliza elementos visuais para atrair o consumidor e vender produtos de higiene.
- (B) Trata-se de publicidade institucional, pois tem como objetivo orientar a população e promover comportamentos de interesse coletivo, sem fins lucrativos diretos.
- (C) Trata-se de publicidade comercial indireta, pois divulga marcas de medicamentos de forma implícita.
- (D) Trata-se de propaganda enganosa, pois não apresenta informações científicas detalhadas.
- (E) Trata-se de marketing pessoal, pois busca promover a imagem de indivíduos específicos.

**QUESTÃO 11**

A campanha utiliza linguagem informal e elementos culturais específicos para estabelecer maior proximidade com o público-alvo. Considerando esse aspecto, assinale a alternativa que melhor explica o efeito dessa estratégia na construção da mensagem publicitária:

- (A) A utilização de regionalismos limita a compreensão da mensagem, tornando-a menos eficaz para qualquer público.
- (B) O uso de elementos regionais é irrelevante, pois o consumo não está relacionado à cultura local.
- (C) A presença de regionalismos e símbolos culturais contribui para criar identificação com o público, aumentando o potencial persuasivo da propaganda.
- (D) A propaganda perde seu caráter comercial ao utilizar linguagem informal e elementos culturais.
- (E) A linguagem regional transforma a propaganda em institucional, afastando o objetivo de venda.

### Leia o texto e responda as questões 2 e 3.

O consumo consciente tem se tornado uma prática cada vez mais necessária na sociedade contemporânea. Diante do aumento da produção e do descarte de resíduos, é fundamental repensar hábitos cotidianos. Optar por produtos duráveis e evitar o desperdício são atitudes que contribuem para a sustentabilidade. Além disso, valorizar empresas comprometidas com o meio ambiente fortalece práticas responsáveis. Pequenas mudanças, como reduzir o uso de plástico, podem gerar grandes impactos ao longo do tempo. O consumidor, nesse contexto, assume um papel ativo na preservação do planeta. Mais do que comprar, é preciso refletir sobre a real necessidade de cada aquisição. Assim, o consumo deixa de ser impulsivo e passa a ser mais ético e equilibrado. Consumir com consciência é um compromisso com o presente e com as futuras gerações.

### QUESTÃO 12

Com base no texto, assinale a alternativa que melhor expressa a ideia central:

- (A) O consumo deve ser incentivado para fortalecer a economia global.
- (B) O consumo consciente envolve mudanças de hábitos e reflexão sobre as escolhas de compra.
- (C) O consumo consciente depende exclusivamente das ações das empresas.
- (D) O consumo sustentável é inviável na sociedade atual.
- (E) O consumo deve ser reduzido apenas em situações de crise ambiental.

### QUESTÃO 13

No trecho “Mais do que comprar, é preciso refletir sobre a real necessidade de cada aquisição”, observa-se o uso de linguagem persuasiva com a finalidade de:

- (A) Informar dados técnicos sobre o consumo.
- (B) Narrar uma experiência pessoal do autor.
- (C) Convencer o leitor a adotar uma postura mais crítica em relação ao consumo.
- (D) Descrever produtos disponíveis no mercado.
- (E) Criticar exclusivamente as empresas poluidoras.

### QUESTÃO 14

A Copa do Mundo mobiliza milhões de pessoas ao redor do planeta. Durante os jogos, o coração do torcedor bate mais forte a cada lance. As ruas se enchem de cores, bandeiras e esperança pela vitória.

Em campo, os jogadores travam verdadeiras batalhas em busca do título.

A emoção invade as casas e une diferentes gerações diante da televisão.

Cada gol é um grito preso que explode em alegria coletiva.

Assim, o futebol mostra sua força como linguagem universal.

No trecho “o coração do torcedor bate mais forte a cada lance”, observa-se a presença de qual figura de linguagem?

- (A) Metáfora, pois substitui o coração por outro elemento simbólico.
- (B) Hipérbole, pois há exagero na intensidade da emoção do torcedor.
- (C) Ironia, pois expressa o contrário do que se sente.
- (D) Eufemismo, pois suaviza uma ideia negativa.
- (E) Catacrese, pois emprega um termo fora de seu sentido original.

### QUESTÃO 15



Com base na análise crítica do discurso publicitário e na construção de estereótipos, assinale a alternativa correta:

- (A) A propaganda desconstrói papéis de gênero ao ironizar a divisão tradicional de tarefas domésticas.
- (B) A propaganda utiliza humor para reforçar, de forma implícita, a naturalização da sobrecarga feminina no trabalho doméstico.
- (C) A propaganda apresenta uma divisão igualitária de responsabilidades entre homens e mulheres.
- (D) O texto verbal é neutro e não contribui para a construção de sentidos ideológicos na imagem.
- (E) A propaganda enfatiza exclusivamente o aspecto econômico, sem relação com questões sociais.

### QUESTÃO 16

#### 14 coisas que você não deve jogar na privada

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos:

- cotonete e fio dental;
- medicamento e preservativo;
- óleo de cozinha;
- ponta de cigarro;
- poeira de varrição de casa;
- fio de cabelo e pelo de animais
- tinta que não seja à base de água;
- querosene, gasolina, solvente, tiner.

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a

pontos de coleta especiais, que darão a a destinação final adequado.

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado).

O texto tem objetivo

Com base no texto, assinale a alternativa que melhor identifica a função de linguagem predominante:

- (A) Função referencial, pois o texto apenas informa dados técnicos sobre poluição.
- (B) Função emotiva, pois expressa sentimentos do autor sobre o meio ambiente.
- (C) Função fática, pois busca apenas manter o contato com o leitor.
- (D) Função conativa (apelativa), pois orienta e influencia diretamente o comportamento do leitor.
- (E) Função metalinguística, pois explica o funcionamento da própria linguagem.

### QUESTÃO 17

A recent report highlights the increasing impact of climate change on coastal cities around the world. Rising sea levels and extreme weather events have forced governments to adopt urgent measures. Experts warn that without immediate action, millions of people may be displaced in the coming decades. Investments in sustainable infrastructure and environmental policies are seen as essential. Communities are also encouraged to participate in conservation efforts.

Com base no texto, assinale a alternativa correta:

- (A) O texto apresenta uma opinião pessoal sobre mudanças climáticas.
- (B) O texto informa sobre os impactos das mudanças climáticas e possíveis soluções.
- (C) O texto critica exclusivamente os governos locais.
- (D) O texto trata apenas de problemas econômicos urbanos.
- (E) O texto nega a existência das mudanças climáticas.

### QUESTÃO 18

Buy the new EcoBottle today!

Stay hydrated while helping the planet.

Made from recycled materials, EcoBottle is durable, stylish, and affordable.

Join thousands of satisfied customers who have already made the switch.

Act now and get a special discount!

Assinale a alternativa que melhor identifica a característica do texto:

- (A) Uso predominante da função referencial.
- (B) Linguagem objetiva sem intenção de convencimento.
- (C) Uso de linguagem persuasiva para incentivar o consumo.
- (D) Ausência de apelo ao leitor.
- (E) Predomínio de linguagem técnica.

### QUESTÃO 19

Last night, Sarah walked alone through the quiet streets of her town. The wind whispered through the trees, and the lights flickered in the distance. Suddenly, she heard footsteps behind her. Her heart raced as she turned around, but no one was there.

Gathering courage, she continued walking until she finally reached home, still wondering what had followed her.

O texto:

- (A) apresenta dados científicos sobre fenômenos naturais.
- (B) narra uma situação com elementos de suspense.
- (C) descreve um ambiente urbano de forma objetiva.
- (D) defende uma opinião sobre segurança pública.
- (E) apresenta instruções ao leitor.

### QUESTÃO 20

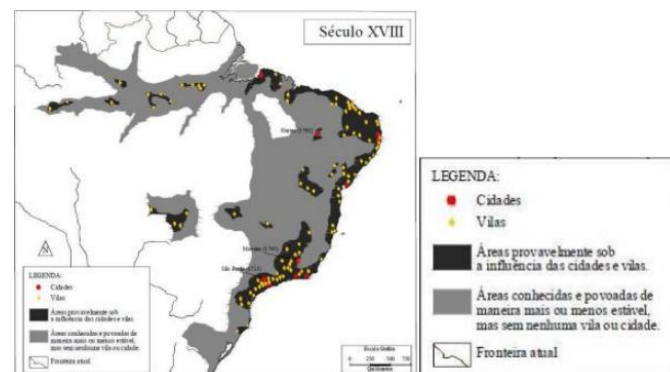
In my view, technology has greatly improved our daily lives. It allows people to communicate instantly and access information. However, we must be careful not to become too dependent on it. Spending too much time online can affect our relationships and mental health. Balance is the key to using technology wisely.

Assinale a alternativa correta:

- (A) O texto apresenta apenas fatos comprovados cientificamente.
- (B) O texto expressa o ponto de vista do autor sobre a tecnologia.
- (C) O texto é uma narrativa fictícia.
- (D) O texto tem como objetivo vender produtos tecnológicos.
- (E) O texto não apresenta posicionamento.

## CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

### QUESTÃO 21



A atividade mineradora no Brasil Colônia, sobretudo no século XVIII, redefiniu estruturas econômicas, sociais e políticas da América Portuguesa. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) A mineração manteve o eixo econômico concentrado no litoral, reforçando o modelo agroexportador açucareiro e reduzindo a importância das regiões interiores.
- (B) O controle da Coroa portuguesa sobre a mineração foi limitado, permitindo ampla autonomia administrativa e fiscal aos colonos, o que evitou conflitos na região mineradora.
- (C) A economia mineradora contribuiu para a articulação do mercado interno colonial, estimulando atividades como a pecuária e o comércio de abastecimento entre diferentes regiões.
- (D) A mineração promoveu uma sociedade rigidamente estática, sem mobilidade social e sem impacto sobre outras atividades econômicas da colônia.
- (E) A exploração do ouro eliminou a necessidade de mão de obra escravizada, substituindo-a integralmente pelo trabalho livre nas regiões mineradoras.

**QUESTÃO 22**

Leia o texto a seguir:

“A legislação trabalhista do período varguista instituiu direitos sociais relevantes, ao mesmo tempo em que estruturou formas de mediação e controle das relações entre trabalhadores, empregadores e o Estado.”

Considerando o contexto da Era Vargas (1930–1945), assinale a alternativa correta:

- (A) A política trabalhista varguista promoveu a autonomia sindical ampla, com liberdade de organização e ausência de interferência estatal nas entidades de classe.
- (B) A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) integrou um projeto político que combinava ampliação de direitos sociais com a incorporação dos sindicatos à estrutura do Estado.
- (C) A legislação trabalhista varguista assegurou direitos de forma homogênea entre trabalhadores urbanos e rurais, consolidando um sistema abrangente de proteção social.
- (D) As medidas trabalhistas da Era Vargas restringiram-se à regulamentação das relações contratuais, sem impacto significativo na organização política dos trabalhadores.
- (E) A intervenção do Estado nas relações de trabalho ocorreu de maneira limitada, mantendo a predominância das negociações diretas entre patrões e empregados.

**QUESTÃO 23**

A composição “Pra frente Brasil”, transcrita a seguir, marcou o tricampeonato mundial de futebol que a seleção brasileira conquistou no México, em 1970.

**Pra frente Brasil**

Miguel Gustavo (1970)

Noventa milhões em ação

Pra frente, Brasil

Do meu coração

Todos juntos vamos

Pra frente, Brasil

Salve a Seleção!

De repente é aquela corrente pra frente

Parece que todo o Brasil deu a mão

Todos ligados na mesma emoção

Tudo é um só coração!

Todos juntos vamos

Pra frente Brasil, Brasil

Salve a Seleção!

Todos juntos vamos

Pra frente Brasil, Brasil

Salve a Seleção!

Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/hinos-de-futebol/394819/>. Acesso em: 12 nov. 2025.

No contexto do regime civil-militar brasileiro, especialmente durante o governo Médici (1969–1974), a circulação e apropriação de manifestações culturais como a canção apresentada articulam-se a um conjunto mais amplo de práticas políticas. Nesse sentido, infere-se que:

- (A) A difusão de símbolos nacionalistas esteve dissociada dos mecanismos repressivos, já que o regime priorizou a mobilização cultural em detrimento do controle ideológico.
- (B) A exaltação da unidade nacional, presente na canção, dialoga com estratégias de legitimação do regime, enquanto a censura atuava seletivamente sobre produções que expressassem dissenso político.
- (C) A censura no período caracterizou-se por critérios homogêneos e transparentes, incidindo de forma equivalente sobre todas as produções culturais, independentemente de seu conteúdo.
- (D) A apropriação de eventos esportivos pelo regime ocorreu de forma marginal, não se configurando como elemento relevante na construção de consensos sociais.
- (E) A produção cultural durante o período foi marcada pela ausência de tensões entre artistas e Estado, uma vez que a política cultural incentivava diferentes formas de expressão.

**QUESTÃO 24**

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), criado na década de 1980, tornou-se um dos principais atores sociais na luta pela reforma agrária no Brasil, articulando ações diretas e estratégias políticas em diferentes contextos históricos.

Considerando a atuação do MST e o processo de reforma agrária no Brasil contemporâneo, assinale a alternativa correta:

- (A) O movimento organiza ações coletivas que tensionam a estrutura fundiária brasileira, utilizando ocupações como instrumento político para pressionar o Estado a implementar a reforma agrária prevista na Constituição de 1988.
- (B) A atuação do MST concentra-se na mediação institucional junto ao Estado, priorizando negociações formais e evitando mobilizações coletivas como ocupações de terra.
- (C) A Constituição de 1988 eliminou os conflitos agrários ao estabelecer critérios claros para a desapropriação de terras improdutivas, reduzindo a necessidade de atuação de movimentos sociais.
- (D) O MST atua de forma desvinculada de pautas sociais mais amplas, limitando-se à distribuição de terras sem envolvimento com educação, produção agrícola ou organização comunitária.
- (E) A reforma agrária no Brasil ocorreu de maneira contínua e homogênea desde a redemocratização, com ampla distribuição de terras e redução significativa das desigualdades fundiárias.

**QUESTÃO 25**

A criação do estado do Tocantins, instituída pela Constituição Federal de 1988, resultou de um longo processo de reivindicação política e territorial no norte de Goiás.

Sobre esse processo e seus desdobramentos, depreende-se que:

- (A) A criação do Tocantins decorreu de um movimento espontâneo e imediato durante a Assembleia Constituinte, sem articulação política prévia na região.
- (B) A formação do novo estado atendeu a demandas regionais por maior autonomia administrativa, alterando a correlação de forças políticas e ampliando a representação da região Norte no cenário nacional.
- (C) A divisão territorial não produziu impactos significativos na organização política regional, mantendo inalteradas as estruturas de poder previamente existentes.



- (D) O processo de criação do Tocantins foi conduzido exclusivamente por interesses econômicos do governo federal, sem participação de lideranças locais.
- (E) A instalação do estado implicou a eliminação das desigualdades regionais, promovendo desenvolvimento homogêneo em todo o seu território.

**QUESTÃO 26**

Festas tradicionais como a Cavallhada, presentes em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Centro-Oeste e Norte, articulam elementos históricos, religiosos e simbólicos na construção das identidades regionais.

Sobre o papel dessas manifestações culturais, pode-se afirmar que:

- (A) A Cavallhada representa uma tradição estática, preservada sem transformações ao longo do tempo e desvinculada das dinâmicas sociais contemporâneas.
- (B) As manifestações como a Cavallhada perderam relevância social diante da modernização, sendo substituídas por práticas culturais urbanas.
- (C) A importância da Cavallhada limita-se ao campo religioso, não influenciando a construção de identidades coletivas nas comunidades em que ocorre.
- (D) Essas festas expressam processos de resignificação cultural, nos quais elementos históricos, como as narrativas medievais ibéricas, são reinterpretados no contexto local.
- (E) A Cavallhada constitui uma prática cultural homogênea em todo o território brasileiro, mantendo os mesmos significados e formas de realização em diferentes regiões.

**QUESTÃO 27**

Leia o texto a seguir:

“A Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, atribuindo ao Estado a responsabilidade de demarcá-las e protegê-las. Apesar disso, conflitos territoriais persistem em diferentes regiões do país.”

Com base no processo histórico de luta dos povos indígenas por direitos territoriais no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) O reconhecimento constitucional dos direitos territoriais indígenas resultou na resolução dos conflitos fundiários, consolidando a posse definitiva das terras tradicionalmente ocupadas.

- (B) A luta indígena por território ganhou força no processo de redemocratização, articulando mobilização política, reconhecimento jurídico e enfrentamento de interesses econômicos diversos.
- (C) A política indigenista brasileira manteve, após 1988, o princípio da assimilação cultural, priorizando a integração dos povos indígenas à sociedade nacional.
- (D) A demarcação de terras indígenas ocorre de forma automática após o reconhecimento constitucional, sem necessidade de mediação política ou administrativa.
- (E) Os direitos territoriais indígenas são derivados da concessão estatal, podendo ser revogados conforme interesses conjunturais do governo.

**QUESTÃO 28**

A diversidade climática do Brasil resulta da interação entre fatores como latitude, massas de ar, relevo e dinâmica atmosférica. Ao comparar as regiões Norte e Nordeste, observa-se a presença de distintos domínios climáticos e suas implicações socioambientais.

É possível afirmar que:

- (A) O clima equatorial da região Norte e o semiárido do Nordeste apresentam regimes pluviométricos semelhantes, caracterizados por baixa variabilidade anual e chuvas bem distribuídas.
- (B) A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) influencia diretamente o regime de chuvas no Norte e no Nordeste, embora seus efeitos sejam mais irregulares no semiárido nordestino.
- (C) O semiárido nordestino apresenta elevados índices de umidade ao longo do ano, em função da proximidade com o oceano Atlântico.
- (D) A região Norte é marcada por grande amplitude térmica anual, decorrente da continentalidade e da baixa cobertura vegetal.
- (E) A distribuição das chuvas no Norte independe da atuação de massas de ar, sendo controlada exclusivamente pela latitude equatorial.

**QUESTÃO 29**

A urbanização brasileira, um fenômeno intenso e acelerado, caracterizou-se por um processo de concentração de renda e serviços nas grandes metrópoles, impulsionado por fatores como a industrialização tardia e a modernização do campo. No entanto, esse crescimento vertiginoso não ocorreu de forma equitativa, resultando em profundas contradições sociais e espaciais. A falta de planejamento e de políticas públicas eficazes levou à proliferação de assentamentos precários e à segregação socioespacial, tornando o acesso à moradia digna, saneamento básico e transporte público, um desafio para grande parte da população.

A partir da interpretação do texto e considerando a dinâmica recente das cidades médias no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) As cidades médias, ao absorverem parte do crescimento urbano, apresentam padrões homogêneos de ocupação, com distribuição equilibrada de infraestrutura e serviços.
- (B) A interiorização da urbanização elimina as desigualdades socioespaciais, uma vez que reduz a pressão sobre as metrópoles e favorece o planejamento urbano.



- (C) O crescimento das cidades médias tende a reproduzir, em escala distinta, as contradições apontadas no texto, incluindo expansão periférica, desigualdade no acesso a serviços e fragmentação do espaço urbano.
- (D) A expansão urbana nas cidades médias ocorre de forma dissociada dos processos históricos de concentração de renda e industrialização, constituindo uma dinâmica independente.
- (E) A precariedade urbana descrita no texto restringe-se às grandes metrópoles, não sendo observada em cidades médias devido à menor densidade populacional.

**QUESTÃO 30**

A Usina Hidrelétrica de Estreito, localizada no rio Tocantins, integra o conjunto de grandes projetos energéticos implantados na região Norte e Nordeste, sendo frequentemente associada a debates sobre desenvolvimento e impactos socioambientais.

Sobre esses impactos, infere-se que:

- (A) A implantação da usina promoveu alterações ambientais pontuais, sem impactos significativos sobre a dinâmica fluvial e os ecossistemas locais.
- (B) A geração de energia hidrelétrica elimina conflitos socioambientais, por se tratar de uma fonte considerada limpa e renovável.
- (C) Os impactos da usina restringem-se à fase de construção, não se estendendo ao período de operação.
- (D) A formação do reservatório contribuiu para a redução da biodiversidade, alteração do regime hidrológico e deslocamento de populações ribeirinhas e comunidades tradicionais.
- (E) A construção da usina não interferiu nas atividades econômicas locais, mantendo inalteradas práticas como pesca e agricultura ribeirinha.

**QUESTÃO 31**

O estado do Tocantins tem apresentado crescimento econômico associado à expansão do agronegócio, especialmente na produção de grãos como soja e milho, inserindo-se em dinâmicas nacionais e globais.

Sobre o papel desse setor na economia tocaninense, assinale a alternativa correta:

- (A) A expansão do agronegócio ocorre de forma desconectada dos mercados internacionais, voltando-se predominantemente ao abastecimento local.
- (B) O cultivo de soja e milho tem impulsionado a inserção do estado em cadeias produtivas globais, ao mesmo tempo em que intensifica processos de concentração fundiária e pressões socioambientais.

- (C) O agronegócio no Tocantins baseia-se majoritariamente em pequenas propriedades familiares, com baixa mecanização e reduzido uso de tecnologia.
- (D) A produção de grãos no estado não exerce influência significativa sobre a infraestrutura regional, como transporte e logística.
- (E) A expansão da soja e do milho ocorre sem impactos sobre outros usos do território, mantendo equilíbrio entre diferentes atividades econômicas.

**QUESTÃO 32**

**Área do Cerrado brasileiro**

O Cerrado brasileiro, considerado uma das savanas mais biodiversas do mundo, tem sido intensamente transformado nas últimas décadas, sobretudo em função da expansão das atividades agropecuárias.

Sobre as características e dinâmicas do bioma Cerrado, assinale a alternativa correta:

- (A) O Cerrado apresenta baixa biodiversidade e vegetação homogênea, o que facilita sua conversão para atividades agropecuárias sem impactos ambientais relevantes.
- (B) A vegetação do Cerrado é predominantemente herbácea, sem presença significativa de espécies arbustivas ou arbóreas adaptadas a solos pobres e ao fogo.
- (C) A expansão da fronteira agrícola no Cerrado tem implicado perda de biodiversidade, alteração de regimes hídricos e intensificação de processos erosivos.
- (D) O Cerrado possui solos naturalmente férteis, dispensando o uso de técnicas de correção e insumos agrícolas para o cultivo em larga escala.
- (E) A dinâmica ecológica do Cerrado é pouco influenciada por fatores como fogo e sazonalidade climática.

**QUESTÃO 33**

O termo MATOPIBA refere-se a uma região de expansão recente da fronteira agrícola brasileira, envolvendo áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Sobre esse conceito e sua importância, assinale a alternativa correta:

- (A) O MATOPIBA caracteriza-se pela predominância de agricultura familiar tradicional, com baixa inserção nos mercados nacionais e internacionais.
- (B) A região do MATOPIBA representa uma nova fronteira agrícola, marcada pela expansão do agronegócio, modernização produtiva e integração às cadeias globais de commodities.
- (C) O desenvolvimento do MATOPIBA ocorreu de forma espontânea, sem relação com políticas públicas ou investimentos em infraestrutura.

- (D) A expansão agrícola no MATOPIBA não apresenta impactos socioambientais relevantes, devido à baixa densidade populacional da região.
- (E) O MATOPIBA corresponde a uma região exclusivamente industrial, com pouca relação com atividades agropecuárias.

**QUESTÃO 34**

Leia o texto a seguir:

“As queimadas no Brasil, especialmente na Amazônia e no Pantanal, têm se intensificado nos últimos anos, com consequências graves para o clima, a biodiversidade e as populações locais. Esses eventos estão associados tanto a causas naturais quanto a atividades humanas como o desmatamento e a expansão agropecuária. Além dos impactos locais, as queimadas contribuem para o aquecimento global, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera.”

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre a dinâmica ambiental brasileira, assinale a alternativa correta:

- (A) A intensificação das queimadas está relacionada à interação entre fatores antrópicos e condições climáticas, potencializando efeitos como perda de biodiversidade, alteração dos ciclos hidrológicos e emissões de gases de efeito estufa.
- (B) As queimadas atuam como mecanismo de regeneração natural predominante nos biomas Amazônia e Pantanal, mantendo o equilíbrio ecológico sem prejuízos significativos.
- (C) A contribuição das queimadas para o aquecimento global é irrelevante, uma vez que o dióxido de carbono liberado é rapidamente reabsorvido pela vegetação remanescente.
- (D) Os impactos das queimadas restringem-se ao ambiente local, não interferindo em dinâmicas climáticas de maior escala.
- (E) A ocorrência de queimadas no Brasil independe da expansão agropecuária, estando associada principalmente a fenômenos naturais de origem atmosférica.

**QUESTÃO 35**

Leia o texto a seguir:

“Hobbes parte do estado de natureza, no qual não existiria lei, não existiria indústria humana, não existiria nada, e o homem é o lobo do próprio homem; e pelo fato de o homem ser antissocial por natureza, só se torna possível ele viver em sociedade com um Estado extremamente forte. Com Locke, a coisa é diferente. Locke diz que o homem não é um ser rebelde à vida política. No estado de natureza, mesmo com ausência de Estado, mesmo com ausência de leis, existe uma vida econômica que torna possível a integração dos indivíduos entre si. Então o Estado nasce para complementar, para tornar possível essa sociabilidade originária, que é a sociabilidade de mercado”.

TEIXEIRA, F. J. S. Liberalismo clássico e neoliberalismo: Duas faces da mesma moeda? (adaptado)

A partir da comparação entre as concepções de estado de natureza e origem do Estado em Hobbes e Locke, assinale a alternativa correta:

- (A) Para Hobbes e Locke, o estado de natureza caracteriza-se pela harmonia social, sendo o Estado uma instituição secundária voltada à organização econômica.

- (B) Em Hobbes, o Estado resulta de um pacto que visa conter a violência inerente ao estado de natureza, enquanto em Locke sua função relaciona-se à garantia de direitos naturais, como a propriedade.
- (C) Em Locke, o estado de natureza é marcado pelo conflito permanente, exigindo um Estado absoluto semelhante ao defendido por Hobbes.
- (D) Para Hobbes, o Estado possui função limitada, restringindo-se à proteção da propriedade privada e à regulação das trocas econômicas.
- (E) Em ambos os autores, o Estado surge como imposição externa aos indivíduos, sem relação com acordos ou contratos sociais.

**QUESTÃO 36**

Leia o texto a seguir:

“Embora frequentemente utilizados como sinônimos, ética e moral referem-se a dimensões distintas da vida social: enquanto uma está ligada à reflexão crítica sobre os valores, a outra diz respeito às normas e práticas efetivamente vividas pelos indivíduos.”

Com base na distinção entre ética e moral, assinale a alternativa correta:

- (A) A ética corresponde ao conjunto de regras e costumes aceitos socialmente, enquanto a moral refere-se à reflexão filosófica sobre esses valores.
- (B) A moral possui caráter universal e imutável, enquanto a ética varia de acordo com os costumes de cada sociedade.
- (C) A ética implica análise crítica dos fundamentos das normas morais, podendo questionar valores estabelecidos em uma sociedade.
- (D) A distinção entre ética e moral é irrelevante, pois ambos os conceitos possuem o mesmo significado em todas as tradições filosóficas.
- (E) A moral é construída exclusivamente no plano individual, sem relação com o contexto social e histórico.

**QUESTÃO 37**

Leia o texto a seguir:

“A escola, enquanto instituição social, não apenas transmite conhecimentos, mas também participa da reprodução e, potencialmente, da transformação das desigualdades presentes na sociedade.”

Considerando o papel da escola nas desigualdades sociais é possível afirmar que:

- (A) A escola atua de forma neutra, garantindo igualdade de oportunidades independentemente das condições sociais dos estudantes.
- (B) A instituição escolar tende a reproduzir desigualdades ao valorizar determinados capitais culturais, embora também possa atuar como espaço de mobilidade social.
- (C) As desigualdades educacionais são determinadas exclusivamente por fatores individuais, como esforço e mérito dos estudantes.
- (D) O sistema educacional elimina diferenças sociais ao padronizar conteúdos e avaliações em nível nacional.
- (E) A escola não possui relação com a estrutura social, funcionando de forma autônoma em relação às desigualdades econômicas.

**QUESTÃO 38**

Leia o texto a seguir:

“As redes sociais digitais têm desempenhado papel relevante na organização de movimentos sociais contemporâneos, ampliando a circulação de informações e possibilitando novas formas de mobilização coletiva.”

A partir dessa análise, depreende-se que:

- (A) As redes sociais substituem completamente as formas tradicionais de mobilização, tornando desnecessárias manifestações presenciais.
- (B) O uso das redes sociais fortalece a ação coletiva ao ampliar a visibilidade de pautas sociais, embora também possa favorecer a disseminação de desinformação.
- (C) A atuação em redes digitais impede a formação de identidades coletivas, devido à fragmentação das interações sociais.
- (D) Os movimentos sociais contemporâneos são independentes das tecnologias digitais, mantendo estratégias idênticas às de períodos anteriores.
- (E) A circulação de informações nas redes sociais ocorre de forma controlada e homogênea, sem disputas narrativas.

**QUESTÃO 39**

Leia o texto a seguir:

“Para Sartre, o homem está condenado a ser livre, pois, ao existir, encontra-se lançado no mundo sem uma essência pré-definida, sendo responsável por suas escolhas e por aquilo que faz de si mesmo.”

A partir da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, assinale a alternativa correta:

- (A) A liberdade, em Sartre, é limitada por uma natureza humana fixa que determina previamente as ações dos indivíduos.
- (B) A condição humana implica responsabilidade radical, já que as escolhas individuais contribuem para a definição do próprio sujeito e de valores mais amplos.
- (C) A liberdade sartreana corresponde à ausência de condicionamentos sociais, permitindo ao indivíduo agir sem qualquer influência externa.
- (D) O conceito de liberdade em Sartre exclui a angústia, pois a autonomia garante segurança nas decisões individuais.
- (E) A existência humana, segundo Sartre, é orientada por princípios universais que definem previamente o sentido da ação.

**QUESTÃO 40**

Leia o texto a seguir:

“A identidade cultural não é um dado fixo, mas um processo dinâmico construído historicamente, no qual tradições, práticas sociais e relações de poder se articulam na produção de sentidos coletivos.”

Com base na construção da identidade cultural, pode-se afirmar que:

- (A) A identidade cultural constitui um elemento imutável, preservado integralmente ao longo do tempo, independentemente de transformações sociais.

- (B) A formação identitária ocorre de maneira isolada, sem influência de processos históricos, contatos culturais ou relações de poder.
- (C) As identidades culturais resultam de processos de interação e negociação, podendo incorporar elementos diversos e sofrer ressignificações ao longo do tempo.
- (D) A globalização elimina identidades culturais locais, substituindo-as por uma cultura homogênea e uniforme.
- (E) A cultura determina integralmente a identidade dos indivíduos, não havendo espaço para interpretações ou mudanças.

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1.

A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2.

Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto Definitivo (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto Definitivo (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3.

Para atender ao tema proposto, o participante poderá escolher entre produzir um texto com as especificidades da tipologia **disertativo-argumentativa** ou produzir uma **carta do leitor**, respeitando as especificidades deste gênero textual. O participante deverá assinalar na folha de redação a sua opção.
4.

A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
5.

A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
6.

Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
7.

A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
8.

A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
9.

No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

TEXTOS MOTIVADORES

Texto I

Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais

Art. 3º

Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:

I – Povos e Comunidades Tradicionais:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II – Territórios Tradicionais:

os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária;

III – Desenvolvimento Sustentável:

o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.

Disponível em: [www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br). Acesso em: 22 mar. 2026 (adaptado).

TEXTO II

Avanços na proteção territorial de povos e comunidades tradicionais

| Indicador                                              | Dados              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Povos indígenas e quilombolas no Brasil                | 1,5% da população  |
| Território nacional protegido por indígenas            | 13,9%              |
| População negra na Amazônia                            | 64%                |
| Territórios quilombolas na Amazônia Legal              | 632                |
| Terras indígenas com avanços (2023-2025)               | 51                 |
| Terras demarcadas no período anterior (2019-2022)      | 0                  |
| Territórios quilombolas titulados (desde 2023)         | 72,25 mil hectares |
| Taxa de desmatamento em TIs vs fora delas              | 2,5x menor         |
| Carbono florestal da Amazônia em territórios indígenas | Mais de 50%        |

Disponível em: [www.gov.br/secom](http://www.gov.br/secom). Acesso em: 22 mar. 2026 (adaptado).

**Texto III****Guardiões da biodiversidade e do clima**

Os saberes indígenas têm sido cada vez mais reconhecidos por seu papel essencial na conservação da biodiversidade e, consequentemente, na redução das emissões de carbono, elementos centrais na luta pela justiça climática. Em 2023, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reconheceu que os povos indígenas enfrentam desafios de adaptação há séculos e desenvolveram estratégias de resiliência em ambientes em mudança. Estudos demonstram que os territórios sob gestão de povos indígenas e tradicionais apresentam menores taxas de desmatamento, maior capacidade de regeneração ambiental e são mais resilientes às mudanças climáticas. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), as taxas de desmatamento dentro de territórios indígenas no Brasil são 2,5 vezes mais baixas que fora deles.

O território dos povos indígenas não é importante somente para os indígenas, mas para toda a humanidade. Esses territórios, ainda que ocupem menos de 14% do território brasileiro, armazenam mais da metade do carbono florestal da Amazônia. Isso faz da demarcação de terras uma estratégia climática central, e não apenas uma pauta de direitos humanos. Aliar as políticas climáticas à demarcação das Terras Indígenas representa um caminho sólido para termos de fato soluções eficazes e baseadas em direitos para os desafios atuais. Não há como pautar o enfrentamento à crise climática, justiça ambiental e climática, sem mencionar as contribuições milenares dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Disponível em: [www.funbio.org.br](http://www.funbio.org.br). Acesso em: 22 mar. 2026 (adaptado).

**Texto IV****Justiça climática e racismo ambiental**

Os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais não são coadjuvantes no processo de enfrentamento da crise climática — são protagonistas de alternativas concretas à destruição ambiental, guardiões de saberes e práticas que desafiam a lógica extrativista e apontam caminhos viáveis para uma transição ecológica. Sendo os povos indígenas os responsáveis pela conservação das florestas por meio de seus territórios, essa proteção é fundamental para o equilíbrio climático. Neste contexto entra em cena a (in)justiça ambiental. Somada às injustiças fundiárias, ao racismo ambiental, ao sucateamento dos órgãos fiscalizadores e às seguidas ameaças a pessoas defensoras de direitos humanos e socioambientais, essa vulnerabilidade não se distribui de forma homogênea: ela se apresenta mais aguda para determinadas populações.

As mudanças climáticas afetam os povos indígenas. O Rio Negro conheceu uma seca histórica em outubro de 2023: ao atingir 13,59 metros, as águas continuaram baixando até que, pela primeira vez em 121 anos, ficaram abaixo dos 13 metros. As populações indígenas ribeirinhas sentiram e sofreram os impactos da seca nos rios Solimões e Negro, influenciando as dinâmicas socioculturais do povo. "Essa COP, que está acontecendo no Brasil, deveria estar discutindo sobre o eixo central, que é o racismo ambiental, sendo o Brasil um país em que mais de 60% da população é negra, e são essas as pessoas que mais sofrem com a crise climática e ambiental", afirma Biko Rodrigues, coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Disponível em: <https://cee.fiocruz.br>. Acesso em: 22 mar. 2026 (adaptado).

**Texto V****Quilombolas: guardiões invisíveis da biodiversidade**

A Amazônia Legal tem 148 quilombos titulados pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra), que abrigam 11.754 mil famílias. Além disso, existem outros 583 processos de titulação em andamento na região. Cercados por manchas de desmatamento, investigação da InfoAmazonia revela que 99% dos territórios quilombolas analisados mantiveram os registros de desmatamento praticamente inalterados nos últimos 13 anos, mostrando que a presença de quilombolas na Amazônia forma verdadeiros escudos de proteção, conservando a floresta, impedindo o avanço do desmatamento e a entrada de invasores. Os altos níveis de preservação florestal ocorrem, por exemplo, nas comunidades quilombolas Santa Fé do Guaporé e Jesus, localizadas em Rondônia. Os 13 territórios quilombolas no Tocantins e no Amapá também estão 100% preservados.

"Nós estamos em todos os biomas brasileiros. Quando o mundo olha para a Amazônia, o mundo não enxerga a Amazônia negra. Enxerga a Amazônia indígena, enxerga a Amazônia mata, mas não consegue enxergar o bioma amazônico como negro. Mas 64% da população que vive na Amazônia é negra. Hoje, 32% dos territórios quilombolas estão dentro da Amazônia. Nós temos falado que somos os guardiões invisíveis da biodiversidade. O mundo não nos enxerga, mas nós estamos ali e temos um papel muito importante na preservação dessa biodiversidade", afirma Biko Rodrigues, representante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Disponível em: Portal o Eco. <https://oeco.org.br>. Acesso em: 22 mar. 2026 (adaptado).



**INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO I****TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO**

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: **A importância das comunidades tradicionais para a preservação ambiental**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

**INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO II****CARTA DO LEITOR**

Após ler o Texto V: “Quilombolas: guardiões invisíveis da biodiversidade”, você refletiu sobre a situação e a importância das comunidades tradicionais para a preservação ambiental. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar em relação às informações. A partir do contexto de produção apresentado, redija uma CARTA DO LEITOR, destinada ao editor do site. Na carta, você expressará sua opinião sobre a **importância das comunidades tradicionais para a preservação ambiental**. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que a defendam com clareza e objetividade. Você deverá assinar a carta como “Leitor” ou “Leitora”.

|         |  |
|---------|--|
| TÍTULO: |  |
|---------|--|

|     |  |
|-----|--|
| 01. |  |
| 02. |  |
| 03. |  |
| 04. |  |
| 05. |  |
| 06. |  |
| 07. |  |
| 08. |  |
| 09. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |
| 26. |  |
| 27. |  |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |

**GABARITO  
COMENTADO  
EXATO**



**29/03/2026**

## MANHÃ

## LINGUAGENS

## Questão 1 - C

A alternativa C é a mais adequada, pois capta a complexidade do texto ao identificar uma poética da precariedade. O eu lírico simultaneamente “constrói” (“história amorosa”) e evidencia a inviabilidade dessa construção (“solo arenoso”, “palavra vã”, “impossível promessa”). Há um jogo entre forma e dissolução, em que o amor é concebido como algo que tenta se organizar discursivamente, mas é continuamente minado por imagens de instabilidade e dispersão. Elementos como “vento”, “arenoso” e “se dissolva” compõem um campo semântico que inviabiliza a fixidez, intensificando o sofrimento amoroso de maneira indireta e sofisticada.

## Questão 2 - B

A alternativa B é a correta, pois reconhece o movimento central do poema: a linguagem é apresentada como insuficiente (“signo imperfeito”, “mutilação da razão”, “incapaz de jamais traduzir-se”), mas, ao mesmo tempo, é o único meio disponível para dar forma ao sentimento.

Esse paradoxo intensifica a carga emocional do texto, pois o eu lírico insiste no “exercício” de escrever, mesmo ciente de sua falha constitutiva. A linguagem, portanto, não resolve a experiência amorosa, mas a expõe em sua incompletude, ampliando sua densidade afetiva.

## Questão 3 - B

A alternativa B é a mais adequada, pois compreende o espaço como uma matriz simbólica de construção identitária. No trecho, o “interior” emerge como um espaço atravessado por memórias afetivas e pela atividade imaginativa, revelando que o eu lírico se constitui na intersecção entre experiência vivida e recriação poética.

## Questão 4 - C

A alternativa C é a correta, pois evidencia que o território — a “terra vermelha” — é mais do que um espaço físico: trata-se de um lugar de memória e ancestralidade. Elementos como “cantigas de negros alforriados” e “espíritos que por aqui passaram” revelam a presença de uma historicidade coletiva, que atravessa o eu lírico e se inscreve em sua subjetividade (“remonta ao âmagô de mim”). A valorização das vivências regionais, portanto, não é superficial, mas constitui a base da experiência poética, intensificando sua dimensão emocional e simbólica.

## Questão 5 - E

A alternativa E é a mais adequada, pois reconhece o caráter polissêmico do título “Bem-te-vi”. Além de remeter ao pássaro, a expressão pode ser lida como enunciado (“bem te vi”), sugerindo uma dinâmica entre observador e observado. Essa duplicidade tensiona a percepção da realidade no conto, colocando em questão a confiabilidade do olhar e a forma como os acontecimentos são apreendidos. O título, portanto, não apenas nomeia, mas condiciona a leitura, introduzindo ambiguidades que atravessam toda a narrativa.

## Questão 6 - A

A alternativa A é a correta, pois identifica que os elementos do cotidiano — o boteco, a rotina dos frequentadores, as conversas repetidas — são utilizados para construir uma atmosfera de circularidade e estagnação. Expressões como “esperavam a vida passar” e “nos geralmente estava tudo velho” revelam um cotidiano marcado pela repetição, que ganha densidade simbólica ao sugerir uma reflexão existencial. O espaço banal, portanto, não é neutro: ele se torna um lugar de suspensão do tempo e de busca frustrada por novidade e sentido, intensificando a dimensão crítica da narrativa.

## Questão 7 - B

A alternativa B é a correta, pois evidencia que a identidade cultural do sertão é construída por meio de imagens concretas do cotidiano, como “pau de arara”, “rapadura”, “rede” e “adobe”, que remetem à realidade material da região. Esses elementos não apenas indicam precariedade (“boi morto”, “abandono seco”), mas também revelam formas de resistência e permanência cultural, compondo uma identidade complexa do homem nordestino, atravessada por adversidades e práticas tradicionais.

## Questão 8 - C

A alternativa C é a correta, pois reconhece que a linguagem do poema se constrói a partir de uma aproximação com a oralidade, evidenciada na escolha de palavras, no ritmo e nas imagens do cotidiano (“pau de arara”, “cambada”, “rapadura”). Esses elementos conferem autenticidade à voz poética, valorizando formas de expressão típicas da cultura popular e rompendo com a ideia de que apenas a norma culta pode sustentar o discurso literário. Assim, a linguagem não apenas representa o sertão, mas também incorpora seus modos de dizer e de viver.

## Questão 9 - B

O conto de Moacyr Scliar constrói uma clara intertextualidade com a narrativa bíblica do nascimento de Jesus Cristo, presente no Bíblia. Na tradição cristã, Maria e José também enfrentam dificuldades para encontrar abrigo, culminando no nascimento de Jesus em uma manjedoura. No texto, essa situação é recontextualizada para um cenário urbano contemporâneo, evidenciado por elementos como hotéis, exigência de documentos e relações sociais marcadas por desconfiança. Esse procedimento caracteriza a intertextualidade, pois há retomada de um texto anterior com nova abordagem crítica e atualizada.

## Questão 10 - B

A imagem tem caráter educativo e preventivo, incentivando práticas de proteção contra o COVID-19. Não há promoção de produtos ou serviços, mas sim a difusão de uma mensagem de interesse público. Esse tipo de comunicação é típico da publicidade institucional, que visa orientar, informar ou fortalecer valores sociais. Diferentemente da publicidade comercial, que busca estimular o consumo, a campanha apresentada prioriza a conscientização coletiva.

**Questão 11 - C**

A propaganda explora recursos de regionalização linguística e cultural, como expressões típicas (“arretadas”) e símbolos do Nordeste, para gerar identificação com o público. Essa estratégia fortalece o vínculo entre consumidor e marca, tornando a mensagem mais próxima, envolvente e persuasiva.

**Questão 12 - B**

O texto enfatiza que o consumo consciente exige mudança de comportamento, reflexão e responsabilidade individual. Ele destaca atitudes práticas e o papel ativo do consumidor, o que confirma a alternativa B como correta.

**Questão 13 - C**

A linguagem persuasiva aparece no uso de expressões como “é preciso”, que funcionam como um apelo direto ao leitor, incentivando uma mudança de comportamento. O objetivo é convencer o leitor a refletir e agir de forma mais consciente, o que torna correta a alternativa C.

**Questão 14 - B**

A expressão “bate mais forte” intensifica a emoção do torcedor de forma exagerada, característica da hipérbole, que é uma figura de linguagem baseada no exagero para enfatizar uma ideia.

**Questão 15 - B**

A alternativa B é correta porque a propaganda, ainda que utilize humor, reforça um estereótipo de gênero: o de que a mulher é responsável pelas tarefas domésticas, enquanto o homem ocupa uma posição de conforto e passividade. O enunciado “não cobra nada disso” sugere que essa desigualdade é desejável, contribuindo para a naturalização da sobrecarga feminina. Assim, a peça publicitária evidencia como discursos aparentemente leves podem carregar conteúdos ideológicos e sociais profundos.

**Questão 16 - D**

A função conativa (ou apelativa) está centrada no receptor e tem como objetivo orientar, persuadir ou instruir. No texto, isso ocorre por meio de verbos no imperativo, como “não deve jogar” e “jogue”, que direcionam claramente o comportamento do leitor.

Assim, o texto busca influenciar ações concretas, incentivando práticas ambientalmente corretas, o que confirma a alternativa D como correta.

**Questão 17 - B**

Trata-se de um texto informativo, típico do gênero jornalístico, que apresenta fatos e possíveis medidas.

**Questão 18 - C**

O texto utiliza verbos no imperativo e apelos diretos para convencer o consumidor.

**Questão 19 - B**

O texto é narrativo e cria suspense por meio de acontecimentos misteriosos.

**Questão 20 - B**

O uso de expressões como “In my view” indica claramente um posicionamento, caracterizando um texto opinativo.

**HUMANAS****Questão 21 - C**

A alternativa C é correta, pois a mineração dinamizou o mercado interno, incentivando atividades complementares, como a pecuária e o comércio entre regiões. A alternativa A é incorreta, já que houve deslocamento do eixo econômico para o interior. A B está incorreta porque a Coroa intensificou o controle fiscal (quinto, Casas de Fundição), gerando conflitos. A D é falsa, pois houve mudanças sociais e certa mobilidade, além de impacto em outros setores. A E é incorreta, já que o trabalho escravizado continuou sendo fundamental na mineração.

**Questão 22 - B**

A alternativa B está correta, pois expressa o caráter corporativista da política trabalhista de Vargas: houve ampliação de direitos (como jornada de trabalho, salário mínimo e regulamentações da CLT), mas também a subordinação dos sindicatos ao Estado, que passou a mediar e controlar as relações de trabalho. A alternativa A é incorreta, pois não havia autonomia sindical plena; os sindicatos eram vinculados ao Ministério do Trabalho. A C está incorreta, pois trabalhadores rurais ficaram, em grande parte, à margem desses direitos. A D é falsa, já que houve forte impacto na organização política dos trabalhadores. A E está incorreta, pois o Estado teve papel central na mediação das relações trabalhistas.

**Questão 23 - B**

A alternativa B está correta, pois evidencia a complexidade do período: o regime militar combinou propaganda nacionalista — intensificada com o tricampeonato de 1970 — com mecanismos de censura e repressão. A valorização da unidade (“todos juntos”, “um só coração”) dialoga com o projeto de construção de consenso, enquanto obras críticas eram alvo de censura prévia, cortes ou proibições. A alternativa A é incorreta, pois mobilização cultural e repressão atuaram de forma articulada. A C está incorreta, já que a censura era seletiva e frequentemente arbitrária. A D é falsa, pois o futebol teve papel central na propaganda do regime. A E está incorreta, pois houve conflitos significativos entre artistas e o Estado, com perseguições, exílios e censura.

**Questão 24 - A**

A alternativa A está correta, pois o MST atua por meio de ocupações de terras improdutivas, marchas e mobilizações, buscando pressionar o Estado a cumprir o princípio constitucional da função social da propriedade. Essas ações fazem parte de uma estratégia política que combina social e reivindicação de direitos. A alternativa A é incorreta, pois o movimento utiliza amplamente mobilizações coletivas. A C está incorreta, já que os conflitos agrários persistem no Brasil. A D é falsa, pois o MST também desenvolve projetos educacionais, cooperativas e práticas de produção. A E está incorreta, pois a reforma agrária no Brasil é marcada por avanços limitados e desigualdades persistentes.



**Questão 25 - B**

A alternativa B está correta, pois a criação do Tocantins resultou de demandas históricas por autonomia da região norte de Goiás, promovendo mudanças políticas importantes, como maior representação institucional e reorganização administrativa. A alternativa A é incorreta, pois havia articulação política anterior (movimento separatista). A C está incorreta, já que houve reconfiguração política e administrativa. A D é falsa, pois lideranças regionais tiveram papel fundamental. A E está incorreta, pois desigualdades regionais persistiram após a criação do estado.

**Questão 26 - D**

A alternativa D está correta, pois a Cavallhada exemplifica um processo de ressignificação cultural, no qual tradições de origem europeia (como as encenações entre mouros e cristãos) são adaptadas às realidades locais, contribuindo para a construção de identidades regionais. A alternativa A é incorreta, pois tradições se transformam ao longo do tempo. A C está incorreta, já que essas festas também têm dimensão social e identitária. A D é falsa, pois muitas dessas manifestações permanecem relevantes. A E está incorreta, pois há variações regionais significativas.

**Questão 27 - B**

A alternativa B está correta, pois a luta indígena se intensificou no contexto da redemocratização, culminando na Constituição de 1988, que reconhece os direitos originários sobre as terras. Ainda assim, esses direitos são constantemente tensionados por interesses econômicos (agronegócio, mineração, etc.), o que mantém os conflitos. A alternativa A é incorreta, pois os conflitos persistem. A C está incorreta, já que a Constituição rompe com a lógica assimilacionista. A D é falsa, pois a demarcação envolve processos políticos e administrativos complexos. A E está incorreta, pois os direitos são originários, não uma concessão do Estado.

**Questão 28 - B**

A alternativa B está correta, pois a ZCIT exerce forte influência sobre as chuvas tanto no Norte quanto no Nordeste, especialmente no norte da região nordestina. No entanto, no semiárido, essa atuação é mais irregular, contribuindo para períodos de seca. A alternativa A é incorreta, pois os regimes são bastante distintos. A C está incorreta, já que o semiárido possui baixa umidade. A D é falsa, pois a região Norte apresenta baixa amplitude térmica anual. A E está incorreta, pois massas de ar também influenciam o regime de chuvas.

**Questão 29 - C**

A alternativa C está correta, pois as cidades médias, embora tenham crescido como alternativa à concentração metropolitana, frequentemente reproduzem as desigualdades urbanas, com periferização, déficit de infraestrutura e acesso desigual a serviços, ainda que em escala menor. A alternativa A é incorreta, pois há desigualdade na distribuição de serviços. A B está incorreta, pois a interiorização não elimina desigualdades. A D é falsa, pois essas dinâmicas estão ligadas a processos históricos mais amplos. A E está incorreta, já que problemas urbanos também atingem cidades médias.

**Questão 30 - D**

A alternativa D está correta, pois grandes hidrelétricas, como Estreito, provocam alagamento de áreas extensas, perda de biodiversidade, mudanças no fluxo dos rios e deslocamento de populações, gerando impactos sociais e ambientais duradouros. A alternativa A é incorreta, pois os impactos são amplos. A C está incorreta, pois os efeitos persistem durante a operação. A D é falsa, pois há conflitos socioambientais mesmo sendo energia renovável. A E está incorreta, pois atividades locais são afetadas.

**Questão 31 - B**

A alternativa B está correta, pois o agronegócio no Tocantins está integrado ao mercado global, impulsionando exportações e crescimento econômico, mas também gerando concentração de terras, uso intensivo de tecnologia e impactos ambientais. A alternativa A é incorreta, pois há forte inserção internacional. A C está incorreta, pois predomina a produção em larga escala e mecanizada. A D é falsa, pois o setor demanda infraestrutura logística (rodovias, ferrovias). A E está incorreta, pois há conflitos de uso do território e impactos ambientais.

**Questão 32 - C**

A alternativa C está correta, pois a expansão agrícola no Cerrado tem causado desmatamento, perda de biodiversidade, impactos nos recursos hídricos e degradação do solo. A alternativa A é incorreta, pois o Cerrado é altamente biodiverso. A B está incorreta, pois há vegetação arbustiva e arbórea adaptada. A D é falsa, pois os solos são, em geral, pobres e exigem correção. A E está incorreta, pois fogo e sazonalidade são fundamentais na dinâmica do bioma.

**Questão 33 - B**

A alternativa B está correta, pois o MATOPIBA constitui uma fronteira agrícola recente, impulsionada por tecnologia, investimentos e integração ao mercado global, especialmente na produção de grãos como soja. A alternativa A é incorreta, pois predomina o agronegócio moderno. A C está incorreta, pois há forte participação de políticas públicas e investimentos. A D é falsa, pois existem impactos ambientais e sociais relevantes. A E está incorreta, pois a região é essencialmente agropecuária.

**Questão 34 - A**

A alternativa A está correta, pois as queimadas resultam da combinação de ações humanas (desmatamento, agropecuária) e condições climáticas, gerando impactos amplos: perda de biodiversidade, alterações no ciclo da água e aumento das emissões de gases de efeito estufa. A alternativa A é incorreta, pois, embora o fogo faça parte de alguns biomas, sua intensificação causa desequilíbrios. A C está incorreta, pois as emissões contribuem significativamente para o aquecimento global. A D é falsa, pois há impactos regionais e globais. A E está incorreta, pois há forte relação com atividades humanas.

**Questão 35 - B**

A alternativa B está correta, pois sintetiza a diferença central entre os autores: Hobbes entende o estado de natureza como um ambiente de conflito (“guerra de todos contra todos”), justificando a criação de um Estado forte para garantir a ordem.

Locke, por sua vez, vê o estado de natureza como relativamente organizado, com direitos naturais (vida, liberdade e propriedade), sendo o Estado criado para proteger esses direitos, especialmente a propriedade. A alternativa A é incorreta, pois Hobbes não vê harmonia no estado de natureza. A C está incorreta, pois Locke não defende um Estado absoluto. A D é falsa, pois essa visão se aproxima de Locke, não de Hobbes. A E está incorreta, pois ambos defendem a ideia de contrato social.

#### Questão 36 - C

A alternativa C está correta, pois a ética envolve uma reflexão crítica sobre os valores e normas (moral), podendo questioná-los e reinterpretá-los. A alternativa A inverte os conceitos. A B é incorreta, pois a moral varia historicamente. A D é falsa, pois há distinção conceitual relevante. A E está incorreta, pois a moral é socialmente construída.

#### Questão 37 - B

A alternativa B está correta, pois, segundo autores como Bourdieu, a escola pode reproduzir desigualdades ao valorizar certos capitais culturais, mas também pode promover mobilidade social. A alternativa A é incorreta, pois a escola não é totalmente neutra. A C é falsa, pois há fatores estruturais. A D está incorreta, pois a padronização não elimina desigualdades. A E é incorreta, pois a escola está inserida na estrutura social.

#### Questão 38 - B

A alternativa B está correta, pois as redes sociais ampliam a mobilização, visibilidade e articulação, mas também apresentam desafios, como a desinformação e disputas de narrativa. A alternativa A é incorreta, pois não substituem completamente ações presenciais. A C está incorreta, pois identidades coletivas ainda se formam. A D é falsa, pois há mudanças significativas nas estratégias. A E está incorreta, pois há forte disputa de informações nas redes.

#### Questão 39 - B

A alternativa B está correta, pois, para Sartre, o ser humano é radicalmente livre e responsável por suas escolhas, o que implica não apenas a construção de si, mas também a projeção de valores para a humanidade. A alternativa A é incorreta, pois Sartre nega uma essência prévia. A C está incorreta, pois há condicionamentos, embora não determinem totalmente o indivíduo. A D é falsa, pois a liberdade gera angústia. A E está incorreta, pois não há valores universais prévios.

#### Questão 40 - C

A alternativa C está correta, pois a identidade cultural é processual, dinâmica e relacional, construída por meio de interações, influências e disputas simbólicas. A alternativa A é incorreta, pois identidades mudam ao longo do tempo. A B está incorreta, pois há influência de fatores históricos e sociais. A D é falsa, pois há tanto homogeneização quanto resistência cultural. A E está incorreta, pois há espaço para agência e transformação.

### TARDE

#### MATEMÁTICA

##### Questão 1 - [D]

Resolução:

A diferença entre a temperatura máxima e a mínima é:

$$\text{Diferença} = \text{máxima} - \text{mínima} = 11 - (-1) = 11 + 1 = 12$$

Como o problema pede o valor absoluto, o resultado é positivo:

$$|\text{Diferença}| = 12$$

##### Questão 2 - [E]

Resolução:

1. Seja o salário de Xafic igual a  $S$ .
2. Ele gasta  $\frac{3}{8}$  com aluguel, então sobra:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S$$

3. Destina  $\frac{1}{3}$  do que sobra para manutenção da casa:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{5}{24}S$$

Logo, após aluguel e manutenção, ele tem:

$$\frac{5}{8}S - \frac{5}{24}S = \frac{15-5}{24}S = \frac{10}{24}S = \frac{5}{12}S$$

4. Ele doa  $\frac{1}{5}$  do que resta:

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{12}S = \frac{1}{12}S$$

Portanto, sobra para ele:

$$\frac{5}{12}S - \frac{1}{12}S = \frac{4}{12}S = \frac{1}{3}S$$

5. Sabemos que esse valor é R\$ 2.150,00:

$$\frac{1}{3}S = 2.150 \Rightarrow S = 2.150 \times 3 = 6.450$$

6. Soma dos algarismos de 6.450:

$$6 + 4 + 5 + 0 = 15$$

##### Questão 3 - [D]

Resolução:

1. Massa inicial do abacaxi: 2 kg = 2000 g
2. Quantidade de água no abacaxi in natura:

$$85\% \text{ de } 2000 = 0,85 \times 2000 = 1700 \text{ g}$$

3. Massa da parte sólida (não água):

$$2000 - 1700 = 300 \text{ g}$$

4. Depois da desidratação, essa parte sólida continua a mesma, mas agora representa **80% da massa restante** (porque a água é 20%):

$$\text{Massa final} \times 80\% = 300 \Rightarrow \text{Massa final} = \frac{300}{0,8} = 375 \text{ g}$$

**Questão 4 - [C]****Resolução:**

1. Seja  $M$  o número de máquinas inicialmente e  $U$  o número de unidades produzidas por dia.

A razão inicial é:

$$\frac{M}{U} = 0,75 \Rightarrow M = 0,75U$$

2. Após acrescentar **uma máquina**, mantendo a produção  $U$  constante, a nova razão é:

$$\frac{M+1}{U} = 0,875 \Rightarrow M+1 = 0,875U$$

3. Subtraindo a primeira equação da segunda:

$$(M+1) - M = 0,875U - 0,75U \Rightarrow 1 = 0,125U$$

4. Resolvendo para  $U$ :

$$U = \frac{1}{0,125} = 8$$

**Questão 5 - [A]****Resolução:**

- Total da verba: R\$ 18.000,00
- Número de alunos:
  - Araguatins: 120
  - Gurupi: 80
  - Paraíso do Tocantins: 60
- Divisão **inversamente proporcional ao número de alunos**.

**Resolução com constante de proporcionalidade:**

1. Denotemos a verba que cada cidade receberá por

$$V_A, V_G, V_P.$$

Como é **inversamente proporcional ao número de alunos**, podemos escrever:

$$V_A = \frac{k}{120}, V_G = \frac{k}{80}, V_P = \frac{k}{60}$$

onde  $k$  é a **constante de proporcionalidade** que vamos determinar.

2. A soma das três partes deve ser igual ao total da verba:

$$V_A + V_G + V_P = 18.000$$

Substituindo:

$$\frac{k}{120} + \frac{k}{80} + \frac{k}{60} = 18.000$$

3. Encontrando o mínimo múltiplo comum (MMC) de 120, 80 e 60 para somar as frações:

- MMC de 120, 80 e 60 = 240

Transformando as frações:

$$\frac{k}{120} = \frac{2k}{240}, \frac{k}{80} = \frac{3k}{240}, \frac{k}{60} = \frac{4k}{240}$$

$$\frac{2k + 3k + 4k}{240} = \frac{9k}{240} = 18.000$$

4. Resolvendo para  $k$ :

$$9k = 18.000 \times 240$$

$$9k = 4.320.000 \Rightarrow k = \frac{4.320.000}{9} = 480.000$$

5. Calculando cada parte:

$$V_A = \frac{480.000}{120} = 4.000$$

$$V_G = \frac{480.000}{80} = 6.000$$

$$V_P = \frac{480.000}{60} = 8.000$$

**Questão 6 - [E]****Resolução:**

1. Cada pacote de ração: 3 kg = 3000 g
2. Duração do pacote: 50 dias, com **2 refeições por dia**, totalizando:

$$50 \times 2 = 100 \text{ porções}$$

3. Cada porção consumida por Tom é **1,5 vezes a capacidade do pote (C)**:

$$1,5 \cdot C \text{ g por porção}$$

4. Quantidade total de ração:

$$100 \cdot 1,5 \cdot C = 3000$$

5. Resolvendo para  $C$ :

$$150 \cdot C = 3000 \Rightarrow C = \frac{3000}{150} = 20 \text{ g}$$

**Questão 7 - [C]****Resolução:****Dados do problema:**

- Professor A: 20 questões em 4 dias, trabalhando 3 h/dia
- Professor B: 15 questões em 8 dias, trabalhando 2 h/dia
- Objetivo: produzir 250 questões, trabalhando juntos 6 h/dia

**Resolução analisando grandezas:**

1. **Identificação das grandezas:**

- Número de questões produzidas é **diretamente proporcional** ao número de horas trabalhadas por dia e ao número de dias.
- Número de questões é **inversamente proporcional** ao tempo necessário se considerarmos o total de produção fixo.

2. **Produtividade por hora de cada professor:**

- Professor A: trabalha 3 h/dia por 4 dias → total de horas =  $4 \times 3 = 12h$

$$\text{Produtividade por hora} = \frac{20 \text{ questões}}{12 \text{ h}} = \frac{5}{3} \text{ questões/hora.}$$

- Professor B: trabalha 2 h/dia por 8 dias → total de horas =  $8 \times 2 = 16h$ .

$$\text{Produtividade por hora} = \frac{15 \text{ questões}}{16 \text{ h}} = \frac{15}{16} \text{ questões/hora.}$$

### 3. Produtividade conjunta por hora:

$$\begin{aligned} \text{Produtividade conjunta} &= \frac{5}{3} + \frac{15}{16} = \frac{80}{48} + \frac{45}{48} \\ &= \frac{125}{48} \text{ questões/hora} \end{aligned}$$

### 4. Número de horas de trabalho por dia:

$$H = 6 \text{ horas/dia}$$

### 5. Número de dias (x) para produzir 250 questões:

Como o número de questões é **diretamente proporcional ao número de horas e ao número de dias**, podemos montar a equação final:

$$\text{Número de questões} = \text{Produtividade conjunta por hora} \times H \times x$$

$$250 = \frac{125}{48} \times 6 \times x$$

### 6. Resolvendo para x:

$$\frac{125}{48} \cdot 6 \cdot x = 250$$

$$\frac{125 \cdot 6}{48} x = 250 \Rightarrow \frac{750}{48} x = 250$$

$$x = \frac{250 \cdot 48}{750} = \frac{12.000}{750} = 16 \text{ dias}$$

### Questão 8 - [C]

#### Resolução:

- Seja  $x$  a idade do mais velho e  $y$  a idade do mais novo:

$$x + y = 12$$

- Ao dividir  $x$  por  $y$ :

$$x = q \cdot y + r$$

onde  $r$  é **positivo, primo e par**. O único número primo e par é 2:

$$r = 2$$

- Assumindo o quociente  $q = 1$  (mais plausível, considerando idades pequenas):

$$x = y + 2$$

- Substituindo na soma das idades:

$$x + y = (y + 2) + y = 2y + 2 = 12 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5$$

Então:

- Idade do mais novo:  $y = 5$  anos
- Idade do mais velho:  $x = 7$  anos

- Tempo necessário para que o mais novo atinja 18 anos:

$$18 - 5 = 13 \text{ anos}$$

### Questão 9 - [B]

#### Resolução:

- Observando o compasso aberto, formam-se dois segmentos de comprimento  $L$  e um ângulo entre eles de  $30^\circ$  na ponta fixa.
- O raio  $R$  da circunferência traçada corresponde à **distância entre a ponta do lápis e a ponta fixa do compasso**, ou seja, é o lado oposto ao ângulo de  $30^\circ$  em um triângulo isósceles de lados  $L$ .
- Aplicando a **lei dos cossenos** no triângulo formado pelos segmentos:

$$R^2 = L^2 + L^2 - 2 \cdot L \cdot L \cdot \cos 30^\circ$$

$$R^2 = 2L^2(1 - \cos 30^\circ)$$

- Sabendo que  $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ :

$$R^2 = 2L^2 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2L^2 \cdot \frac{2 - \sqrt{3}}{2} = L^2(2 - \sqrt{3})$$

- Portanto:

$$R = L\sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

### Questão 10 - [C]

#### Resolução:

- Do primeiro sistema:

$$\tan \alpha + 2\cos \beta = 0 \Rightarrow \tan \alpha = -2\cos \beta$$

- Substituindo na segunda equação:

$$3(-2\cos \beta) + 4\cos \beta = -6\cos \beta + 4\cos \beta = -2\cos \beta = -\sqrt{3}$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Como  $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$ , temos:

$$\beta = \frac{\pi}{6} \text{ ou } \beta = \frac{11\pi}{6}$$

- Substituindo  $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  na primeira equação:

$$\tan \alpha = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

- Como  $0 < \alpha < \pi$ , o ângulo com tangente negativa no primeiro e segundo quadrante é:

$$\alpha = \frac{2\pi}{3} \text{ (segundo quadrante)}$$

- Soma dos ângulos:

$$\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Ou

$$\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3} + \frac{11\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} = \frac{15\pi}{6} = \frac{5\pi}{2}$$

### Questão 11 - [A]

#### Resolução:

1. **Amplitude:** O gráfico varia entre -4 e 4, então a amplitude  $A = 4$ .
2. **Período:** Observando o gráfico, uma onda completa se repete a cada 4 unidades de  $x$  (horas).

Para funções seno e cosseno, o período  $T$  é dado por:

$$T = \frac{2\pi}{B} \Rightarrow B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

3. **Tipo de função:** O gráfico começa em zero e sobe, o que é característico de uma função seno.
4. **Função correta:**

$$y = 4 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

### Questão 12 - [A]

#### Resolução:

1. **Frequência absoluta da pontuação 3:** 18
2. **Total de alunos:**  $2 + 3 + 18 + 45 + 32 = 100$
3. **Frequência relativa** = frequência da pontuação ÷ total de alunos =  $18 \div 100 = 0,18$

### Questão 13 - [B]

#### Resolução:

1. **Média original** = 67,5 kg → **soma total das massas** =  $67,5 \times 5 = 337,5$  kg
2. **Nova média sem o menor atleta** =  $67,5 \times 1,08 = 72,9$  kg
3. **Soma das massas dos 4 atletas presentes** =  $72,9 \times 4 = 291,6$  kg
4. **Massa do atleta ausente** =  $337,5 - 291,6 = 45,9$  kg

### Questão 14 - [D]

#### Total de pessoas:

$$11 + 8 + 16 + 7 + 8 + 8 + 20 + 12 + 10 = 100$$

#### Passo 1: Determinar posição da mediana

- Para  $n = 100$  (número total de observações), a mediana é a **50ª e 51ª pessoa**, já que  $n$  é par, a mediana é a média das duas posições centrais.

#### Passo 2: Frequência acumulada

Vamos somar as frequências até encontrar essas posições:

- 75 → 11 (cumulativa = 11)
- 76 → 8 (cumulativa = 19)
- 77 → 16 (cumulativa = 35)
- 78 → 7 (cumulativa = 42)
- 79 → 8 (cumulativa = 50) ✓
- 80 → 8 (cumulativa = 58)

#### Passo 3: Identificar a mediana

- 50ª pessoa → idade **79**
- 51ª pessoa → idade **80**

Como a mediana é a **média da 50ª e 51ª pessoas**:

$$\text{Mediana} = \frac{79 + 80}{2} = \frac{159}{2} = 79,5$$

### Questão 15

Sejam  $r$  e  $s$ , respectivamente, as retas que contêm  $\overline{AB}$  e  $\overline{AC}$ .

Assim,  $y_r = f(x) = ax + b$  e  $y_s = g(x) = qx + k$ , sendo  $a$ ,  $b$ ,  $q$  e  $k$  coeficientes reais.

Da figura, tem-se que:

$$f(1) = 0 \Rightarrow a + b = 0 \quad (I)$$

$$f(2) = 1 \Rightarrow 2a + b = 1 \quad (II)$$

Fazendo  $(II) - (I)$ :

$$a = 1; \text{ substituindo em (I): } b = -1.$$

Portanto,  $y_r = f(x) = x - 1$ .

Ainda da figura, tem-se que:

$$g(0) = 4 \Rightarrow k = 4 \text{ e } g(6) = 0 \Rightarrow 6q + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

$$y_s = g(x) = -\frac{2}{3}x + 4.$$

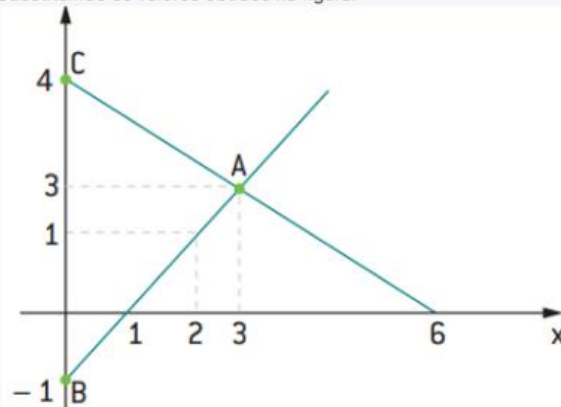
Portanto,

O ponto A é a interseção das retas  $r$  e  $s$ .

$$\begin{cases} f(x) = x - 1 \\ g(x) = -\frac{2}{3}x + 4 \end{cases} \Rightarrow x_A = 3 \text{ e } y_A = 3$$

O ponto B tem coordenadas  $(0, f(0)) = (0, -1)$ .

Substituindo os valores obtidos na figura:



Base:  $BC = 4 - (-1) = 5$ .

Altura:  $h = 3$ .

$$\text{Logo, a área do triângulo ABC é } \frac{5 \cdot 3}{2} = 7,5.$$

### Questão 16 - [D]

#### Resolução:

1. O perímetro do tapete é a circunferência:

$$C = 2\pi r = 12,56$$

2. Substituindo  $\pi = 3,14$ :

$$2 \cdot 3,14 \cdot r = 12,56 \Rightarrow 6,28 \cdot r = 12,56 \Rightarrow r = 2 \text{ m}$$

3. Como o tapete toca as paredes, o lado do quadrado (chão) é igual ao diâmetro do círculo:

$$L = 2r = 4 \text{ m}$$

4. O perímetro do chão (quadrado) é:

$$P = 4 \cdot L = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}$$

### Questão 17 - [A]

#### Resolução:

1. O volume de uma moeda cilíndrica é dado por:

$$V = \pi r^2 h$$

onde  $r$  é o raio e  $h = 2 \text{ mm}$  é a espessura.

2. Volume de uma moeda média:

$$V_m = \pi \cdot 25^2 \cdot 2 = \pi \cdot 625 \cdot 2 = 1250\pi \text{ mm}^3$$

Portanto, duas moedas médias:

$$2 \cdot V_m = 2500\pi \text{ mm}^3$$

3. Volume de uma moeda pequena:

$$V_p = \pi \cdot 20^2 \cdot 2 = \pi \cdot 400 \cdot 2 = 800\pi \text{ mm}^3$$

Volume de uma moeda grande:

$$V_g = \pi \cdot 30^2 \cdot 2 = \pi \cdot 900 \cdot 2 = 1800\pi \text{ mm}^3$$

Volume total de uma pequena + uma grande:

$$V_p + V_g = 800\pi + 1800\pi = 2600\pi \text{ mm}^3$$

4. Comparando com duas médias:

$$\frac{2600\pi - 2500\pi}{2500\pi} \cdot 100\% = \frac{100\pi}{2500\pi} \cdot 100\% = 4\%$$

### Questão 18 - [D]

#### Resolução:

1. Custo de produção de um pacote (200 balas):

$$200 \cdot 0,21 = 42 \text{ reais}$$

2. Preço de venda de um pacote:

$$140 \text{ reais}$$

3. Lucro por pacote:

$$140 - 42 = 98 \text{ reais}$$

4. Considerando o custo fixo mensal 6.400, o lucro total na venda de  $x$  pacotes é:

$$L(x) = 98x - 6.400$$

### Questão 19 - [C]

#### Resolução:

1. A palavra **CARIDADE** tem 8 letras: C, A, R, I, D, A, D, E.
2. As letras **A** e **D** se repetem duas vezes cada.
3. Fórmula para anagramas considerando letras repetidas:

$$n^\circ \text{ de anagramas} = \frac{8!}{2! \cdot 2!}$$

4. Calculando passo a passo:

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40.320$$

$$2! \cdot 2! = 2 \cdot 2 = 4$$

$$\frac{40.320}{4} = 10.080$$

### Questão 20 - [B]

#### Resolução:

1. Para encontrar a **moda**, contamos quantas vezes cada valor aparece:

- 3 doces  $\rightarrow$  5 vezes
- 4 doces  $\rightarrow$  8 vezes
- 5 doces  $\rightarrow$  12 vezes
- 6 doces  $\rightarrow$  10 vezes
- 7 doces  $\rightarrow$  6 vezes
- 8 doces  $\rightarrow$  4 vezes
- 9 doces  $\rightarrow$  1 vez
- 10 doces  $\rightarrow$  8 vezes

2. O número que **mais se repete** é **5 doces**, com 12 ocorrências.

**Resposta correta: B) 5 doces**

### NATUREZAS

### Questão 21 - A

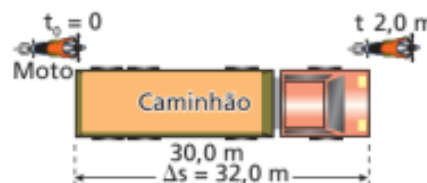
#### Resolução:

Tomando o caminhão como referencial, temos, para a moto:

$$v_0 = 22,0 \text{ m/s} - 10,0 \text{ m/s} = 12,0 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 4,0 \text{ m/s}^2$$

$$\Delta s = 32 \text{ m}$$



$$\Delta s = v_0 t + \frac{\alpha}{2} t^2$$

$$32,0 = 12,0t + 2,0t^2$$

$$t = 2 \text{ s}$$



$$\Delta s = v_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

$$\Delta s = 22,0 \cdot 2,0 + 2,0 \cdot 2,0^2 \Rightarrow \Delta s = 52,0 \text{ m}$$

### Questão 22 - B

A questão exige diferenciar corretamente calor e energia térmica.

- Calor não é algo “que o corpo possui”. Ele é energia em trânsito, ou seja, energia que está sendo transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura.
- Energia térmica é a energia interna associada à agitação das partículas de um corpo (depende da temperatura, massa, etc.).

Agora analisando as alternativas:

- A) Incorreta — calor e energia térmica não são sinônimos.  
 B) Correta — essa é exatamente a definição física de calor.  
 C) Incorreta — isso descreve calor, não energia térmica.  
 D) Incorreta — calor não é propriedade do corpo.  
 E) Incorreta — pode haver transferência de calor sem contato (ex: radiação).

### Questão 23 - E

Resolução: Quando o raio passa para um meio menos refringente ( $n$  menor), sua velocidade de propagação aumenta  $v=c/n$ .

### Questão 24 - B

Resolução: Lembrando que a intensidade da corrente elétrica é nula e consideramos  $v_C = 0$ , temos que  $v_B = 9 \text{ V}$  e  $v_A = 12 \text{ V}$ , pois não há ddp nos elementos puramente resistivos ( $r_i = 0$ ). Então,  $U_{AB} = v_A - v_B = 3 \text{ V}$ .

### Questão 25 - B

Resolução:

Definições básicas:

**Ondas mecânicas:** precisam de um meio material para se propagar, pois dependem da interação entre partículas do meio. Ex.: som, ondas em cordas, ultrassom.

**Ondas eletromagnéticas:** podem se propagar no vácuo, não precisam de meio material. Ex.: luz, ondas de rádio, raios X.

Analisando cada alternativa:

- a) Incorreta – apenas ondas mecânicas precisam de meio; ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo.  
 b) Correta – essa descreve exatamente a diferença fundamental entre os dois tipos de ondas.  
 c) Incorreta – a velocidade das ondas mecânicas depende do meio (densidade, elasticidade) e nunca é igual à velocidade da luz.  
 d) Incorreta – ondas eletromagnéticas transportam energia; por exemplo, a luz transporta energia que pode aquecer objetos.  
 e) Incorreta – ondas mecânicas não se propagam no vácuo.

### Questão 26 - B

Resolução: Lei de Newton:  $F = GMm/d^2$   $F$  é diretamente proporcional ao produto  $Mm$  e inversamente proporcional ao quadrado de  $d$

### Questão 27 - B

Resolução:

No gerador:

$$\eta = \frac{Pot_u}{Pot_t} \Rightarrow 0,90 = \frac{Pot_u}{20} \Rightarrow Pot_u = 18 \text{ kW}$$

No motor:

$$\eta = \frac{Pot_u}{Pot_t} \Rightarrow 0,80 = \frac{Pot_u}{18} \Rightarrow \boxed{Pot_u = 14,4 \text{ kW}}$$

### Questão 28 - B

A estrutura apresenta o grupo  $-\text{COOH}$  (ácido carboxílico) e uma ligação dupla entre carbonos (alceno ou insaturação).

### Questão 29 - C

No mesmo grupo, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Como o Magnésio está acima do Cálcio, ele tem menor raio e maior capacidade de atrair elétrons em uma ligação.

### Questão 30 - B

De acordo com o Princípio de Le Chatelier, em processos endotérmicos  $\Delta G > 0$ , o aumento da temperatura favorece a absorção de calor, deslocando o equilíbrio para o sentido da dissolução e aumentando a solubilidade.

### Questão 31 - C

1º passo: Moles de Al:  $54 \text{ g} / 27 \text{ g/mol} = 2 \text{ mols}$ .

2º passo: Pela estequiometria (2:2), deveriam ser formados 2 mols de  $\text{AlCl}_3$ .

3º passo: Massa teórica de  $\text{AlCl}_3$  2 mols  $133,5 \text{ g/mol} = 267 \text{ g}$ .

4º passo: Rendimento:  $(213,6 / 267) / 100 = 80\%$ .

### Questão 32 - C

1º passo: Concentração inicial:  $5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ .

2º passo: Diluição de 10 vezes (de 100 mL para 1000 mL) reduz a concentração para  $5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ .

3º passo:  $\text{pH} = -\log(5 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5$ . Como  $\log 5$  é aprox 0,7, o pH é aproximadamente 3,3.

### Questão 33 - D

A eletrólise é definida por ser um processo não espontâneo que consome energia elétrica para forçar uma reação química de oxirredução. Nas baterias, isso ocorre durante a recarga.

### Questão 34 - B

Resolução: A doença descrita é autossômica recessiva, o que significa que ela só se manifesta em indivíduos com dois alelos recessivos. Como o casal é formado por dois indivíduos heterozigotos, cada um possui um alelo dominante e um recessivo e pode transmitir qualquer um deles aos filhos. Ao considerar o cruzamento entre esses indivíduos, existem quatro combinações possíveis de genótipos nos descendentes: dois heterozigotos, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Apenas o homozigoto recessivo manifesta a doença, correspondendo a uma entre quatro possibilidades. Como cada combinação tem a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de nascer um filho afetado é de 25%.

**Questão 35 - B**

Resolução: Em uma cadeia alimentar, a energia flui dos produtores para os consumidores ao longo dos níveis tróficos, sendo progressivamente dissipada em forma de calor a cada transferência. O zooplâncton ocupa geralmente o nível de consumidor primário, alimentando-se de fitoplâncton e servindo de alimento para diversos organismos, como peixes e outros consumidores secundários. Quando ocorre uma redução significativa do zooplâncton, como no caso de um derramamento de óleo, há uma quebra na transferência de energia entre os níveis iniciais e os níveis superiores da cadeia. Isso afeta diretamente os organismos que dependem dele como fonte alimentar, causando desequilíbrios ecológicos e redução da disponibilidade energética nos níveis mais altos. Assim, a alternativa correta é a (B), pois expressa que a diminuição do zooplâncton compromete o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar.

**Questão 36 - D**

Resolução: Durante o exercício, há uma integração refinada entre os sistemas respiratório e circulatório para garantir a oxigenação dos tecidos. O aumento da ventilação alveolar eleva a entrada de oxigênio nos pulmões, aumentando sua difusão para o sangue, enquanto o aumento do débito cardíaco acelera sua distribuição pelo organismo. Nos tecidos em atividade, ocorre aumento da produção de dióxido de carbono e redução do pH, o que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, facilitando sua liberação exatamente onde é mais necessário, fenômeno conhecido como efeito Bohr. As alternativas incorretas apresentam erros sutis: a (A) confunde sangue venoso com arterial; a (B) ignora a modulação da afinidade da hemoglobina; a (C) sugere redução da eficiência sem considerar adaptações fisiológicas; e a (E) inverte a lógica das pressões parciais nos tecidos. Portanto, a alternativa correta é a (D), pois integra corretamente ventilação, circulação e liberação tecidual de oxigênio.

**Questão 37 - B**

Resolução: No primeiro caso, embora a coloração da pelagem não interfira diretamente na reprodução, ela influencia a sobrevivência dos indivíduos diante da predação, o que já é suficiente para caracterizar seleção natural. A menor taxa de predação dos indivíduos de pelagem escura indica uma vantagem adaptativa, fazendo com que esses indivíduos sobrevivam mais e, conseqüentemente, transmitam seus genes com maior frequência ao longo das gerações. Já no segundo caso, a mudança na frequência de uma característica ocorre sem relação com vantagem adaptativa, sendo consequência da redução aleatória da população causada pela tempestade, o que caracteriza deriva genética, especificamente o efeito gargalo. As alternativas incorretas exploram confusões comuns, como associar toda mudança evolutiva à seleção natural ou exigir surgimento de novas mutações para que haja deriva. Portanto, a alternativa correta é a (B), pois diferencia corretamente um processo adaptativo de um processo aleatório.

**Questão 38 - A**

Resolução: A afirmativa I está incorreta porque, embora a mitocôndria produza ATP, a oxidação completa das moléculas orgânicas não ocorre exclusivamente na matriz mitocondrial, já que etapas iniciais, como a glicólise, acontecem no citosol. A

afirmativa II está correta, pois descreve adequadamente a função digestiva do lisossomo em meio ácido. A afirmativa III também está correta, já que o complexo golgiense modifica, empacota e direciona substâncias por meio de vesículas. A afirmativa IV está incorreta porque as enzimas lisossômicas atuam de forma ideal em pH ácido, e não próximo ao neutro. A afirmativa V está correta, pois, embora a mitocôndria não participe diretamente da secreção, ela fornece ATP necessário para processos celulares, incluindo transporte vesicular.

**Questão 39 - A**

Resolução: A malária é causada pelo protozoário Plasmodium, transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Durante a picada, o mosquito inocula formas infectantes chamadas esporozoítos, que inicialmente migram para o fígado, onde se multiplicam. Em seguida, os parasitas invadem as hemácias, dando continuidade ao ciclo e causando os sintomas da doença. Quando outro mosquito pica uma pessoa infectada, ele ingere formas do parasita, permitindo a continuidade do ciclo. Assim, a transmissão depende diretamente da interação entre mosquito e ser humano. As principais formas de prevenção envolvem o controle do vetor, como eliminação de criadouros, uso de repelentes, mosquiteiros e telas de proteção, reduzindo o contato com o mosquito. As demais alternativas apresentam erros conceituais, como transmissão por ingestão de água ou ausência do papel biológico do mosquito. Portanto, a alternativa correta é a (A).

**Questão 40 - D**

Resolução: A produção de insulina recombinante ocorre por meio da tecnologia do DNA recombinante, na qual o gene humano da insulina é inserido em plasmídeos bacterianos, que funcionam como vetores. Esses plasmídeos são introduzidos em bactérias, que passam a expressar o gene humano utilizando seu próprio maquinário celular, produzindo a insulina. Esse processo é mais específico e tecnicamente correto do que apenas afirmar que o gene é inserido no DNA bacteriano de forma genérica, pois destaca o papel dos plasmídeos como vetores. As demais alternativas apresentam erros conceituais, como uso de células humanas, substituição total do DNA ou utilização de RNA mensageiro.